Computer Applications

تطبيقات الحاسوب

Second Stage

المرحلة الثانية

Prepared & Taught by

إعداد وتدريس

م. أمل علي سليمان

Lect. Hanoosh Amel

This Year’s Course Syllabus
المنهج المقرر لهذا العام

إعداد وتدريس: م. أمل علي سليمان

Internet & Email	الإنترنت والبريد الإلكتروني
Microsoft PowerPoint	العروض التقديمية
Microsoft Excel	الجداول الإلكترونية
Microsoft Access	قواعد البيانات
Discipline Projects	المشروعات حسب التخصص

Lect. Hanoosh Amel

الإنترنت والبحث والبريد الإلكتروني
Internet, Search & Email

الإنترنت والويب والمتصفح — Internet, Web & Browser

الإنترنت (Internet) شبكة من الشبكات تنقل البيانات باستخدام بروتوكولات مشتركة. أما الويب (World Wide Web) فهو خدمة تعمل فوق الإنترنت وتعرض صفحات مترابطة. البريد الإلكتروني خدمة أخرى؛ لذلك لا يصح مساواة الإنترنت بالويب. المتصفح (Browser) مثل Microsoft Edge أو Chrome يعرض صفحات الويب، ومحرك البحث (Search Engine) مثل Bing أو Google يفهرس صفحات ويساعد على العثور عليها.

Internet — شبكة عالمية تنقل البيانات وتتيح خدمات متعددة، منها الويب والبريد الإلكتروني.

يتكون عنوان المورد URL من بروتوكول واسم مضيف ومسار. في https://example.org/report يشير HTTPS إلى اتصال مشفر أثناء النقل؛ لكنه لا يثبت صحة محتوى التقرير. نقرأ اسم النطاق كاملًا قبل تسجيل الدخول أو تنزيل ملف، ونتجنب الروابط التي تستبدل حرفًا بحرف مشابه.

Web — صفحات مترابطة نصل إليها عبر المتصفح؛ الويب إحدى خدمات الإنترنت.

البحث الأساسي والمتقدم — Basic & Advanced Search

ابدأ بسؤال واضح: ما نوع المعلومة، ولأي بلد، وفي أي فترة؟ اختر كلمات تصف الموضوع بدل جملة مطولة. للبحث عن عبارة محددة ضعها بين علامتي اقتباس، واستخدم site: لتقييد نطاق، و:filetype لطلب نوع ملف مثل .PDF قد يختلف دعم هذه المعاملات حسب المحرك.

Search Engine — خدمة للعثور على المعلومات؛ مثل Google و.Bing تختلف عن المتصفح.

عند الوصول إلى نتيجة، افحص الجهة الناشرة وتاريخ التحديث والدليل الذي تستند إليه. قارن معلومة مؤثرة بمصدر مستقل، واحتفظ بعنوان الصفحة وتاريخ الاطلاع. ليست النتيجة الأولى أو الإعلان المدفوع حكمًا على الجودة العلمية.

بحث دقيق — علامتا الاقتباس لعبارة محددة؛ :site لنطاق؛ :filetype لنوع ملف.

Lect. Hamoosh Amel

Browser, Connections & Downloads — المتصفح والاتصال وإدارة الملفات

يعرض شريط العنوان الموقع الحالي، وتتيح علامات التبويب فتح مصادر متعددة دون فقدان صفحة العمل. تتضمن الإعدادات الخصوصية والتنزيلات والصفحة الرئيسية والصلاحيات. شريط الأدوات في المتصفحات الحديثة قابل للتخصيص، بينما قد تخفي الشاشة الضيقة بعض الأوامر في قائمة النقاط الثلاث.

URL — عنوان المورد: البروتوكول، ثم اسم المضيف، ثم المسار.

استُخدم Internet Explorer سابقًا لتصفح الإنترنت؛ توقف دعمه في تطبيق سطح المكتب المعتاد، ويستخدم الشرح هنا Edge. لإنهاء جلسة مشتركة سجّل الخروج من الحسابات ثم أغلق النوافذ؛ إغلاق المتصفح وحده لا يفصل شبكة Wi-Fi ولا يضمن إنهاء جلسة الحساب.

HTTPS — يشفر الاتصال أثناء النقل؛ لا يضمن صحة المعلومات في الصفحة.

Internet & Information Search — الإنترنت والبحث عن المعلومات

من السؤال إلى معلومة موثوقة



المتصفح يعرض الصفحات؛ محرك البحث يساعد على العثور عليها

رسم تعليمي أصلي • ليس لقطة شاشة لبرنامج

الإنترنت والبحث عن المعلومات — Internet & Information Search

Worked Example: Finding a Report — مثال محلول: بحث عن تقرير

نبحث عن دليل جامعي بصيغة PDF.

1. الكلمات: "الجداول الإلكترونية"

Lect. Hanoosh Amer

2 تقييد الجهة: site:edu.iq

3 تقييد الملف: filetype:pdf

تُراجع الجهة والتاريخ والأدلة قبل اعتماد النتيجة.

تفسير المثال Example Interpretation

السؤال: نحتاج دليلًا جامعيًا بصيغة PDF عن الجداول الإلكترونية. نجرب "الجداول الإلكترونية" site:edu.iq filetype:pdf، ثم نراجع اسم الجامعة وتاريخ الوثيقة. إذا كانت النتائج قليلة نحذف قيد النطاق تدريجيًا، مع إبقاء سجل للكلمات والمصادر. النتيجة التعليمية تقرير قصير يبرر اختيار مصدرين، لا قائمة روابط فقط.

جلسة الحساب — تسجيل الخروج ينهي جلسة الحساب؛ إغلاق المتصفح لا يفصل شبكة الإنترنت.

التطبيق العملي Practical Application

1 افتح Edge وحدد شريط العنوان

2 ابحث عن "التقارير المالية" site:edu.iq filetype:pdf

3 قارن نتيجتين وسجّل الجهة والتاريخ

4 نزّل ملفًا موثوقًا وافتحه بعد التحقق من امتداده

5 افتح Settings ثم Downloads وراجع مجلد الحفظ

6 سجّل الخروج وأغلق المتصفح، وافصل Fi-Wi من إعدادات النظام إذا كان ذلك مطلوبًا

أسئلة للمناقشة Discussion Questions

1 ما الفرق بين الإنترنت والويب؟

Lect. Hanoosh Ameel

2 لماذا لا يكفي وجود HTTPS للحكم على مصدر؟

3 اقترح استعلامًا لملفات PDF عن الميزانية في موقع جامعة.

الإجابات والتفسير Answers & Explanation

1 الإنترنت بنية اتصال عامة؛ الويب خدمة صفحات وروابط تعمل عليها.

2 لأنه يحمي النقل ولا يراجع دقة المحتوى أو نزاهة الناشر.

3 "الميزانية" site:edu.iq filetype:pdf، مع تقويم النتائج يدويًا.

العنوان والحساب Email Address & Account

يتكون عنوان البريد من جزء محلي (Local Part) وعلامة @ واسم نطاق (Domain)، مثل student@example.edu. يشير الجزء المحلي إلى صندوق أو اسم داخل الخدمة، ويحدد النطاق الجهة التي تستقبل البريد. لا نضع مسافات، ولا نعد الاسم الظاهر بجانب الرسالة دليلًا على هوية المرسل.

Email — رسائل رقمية تنتقل بين حسابات بريد عبر خوادم متخصصة.

الحساب (Account) يتضمن هوية دخول وصندوقًا وإعدادات، بينما تطبيق البريد (Mail Client) مثل Outlook وسيلة للوصول إليه. يمكن استخدام بريد الويب (Webmail) داخل المتصفح أو تطبيق مستقل. Yahoo مثال لخدمة بريد، إلى جانب Outlook وGmail؛ وتشترك هذه الخدمات في مهارات المراسلة الأساسية.

Local Part — الجزء الذي يسبق @؛ يحدد الصندوق أو اسم الحساب داخل الخدمة.

كيف تعمل الرسالة؟ How Email Works

ينشئ المرسل رسالة ثم يسلّمها تطبيقه إلى خادم الإرسال باستخدام SMTP. يستعلم نظام البريد عن خوادم نطاق المستقبل، غالبًا عبر سجلات MX في DNS، ثم يسلّم الرسالة إلى خادم الاستقبال. يطالع المستقبل صندوقه عبر الويب أو بروتوكول IMAP؛ وقد تستخدم بعض البيئات POP لتنزيل الرسائل.

SMTP — بروتوكول لنقل البريد من العميل وبين خوادم البريد.

Lect. Hanoosh Amel

الإرسال لا يضمن أن الرسالة قرئت أو وصلت إلى Inbox؛ قد تتأخر أو تنتقل إلى Spam أو ترتد بسبب عنوان خاطئ أو سياسة الخادم. توجد مرشحات للرسائل المزعجة (Spam) والتصيد (Phishing). ننظر إلى العنوان الفعلي ونوع الطلب والروابط قبل فتح المرفقات.

DNS / MX — تساعد سجلات MX في تحديد خوادم استقبال البريد للنطاق.

إنشاء الحساب والخصائص Account Creation & Settings

من صفحة الخدمة الرسمية اختر إنشاء حساب، واستخدم اسمًا مناسبًا للدراسة، ثم كلمة مرور طويلة فريدة ووسيلة استرداد تملكها. فعّل المصادقة متعددة العوامل (MFA)، ولا تستخدم بيانات زميل. قد تطلب المؤسسة حسابًا تديره هي بدل إنشاء حساب شخصي.

Spam — بريد غير مرغوب؛ قد تنقله المرشحات خارج صندوق الوارد.

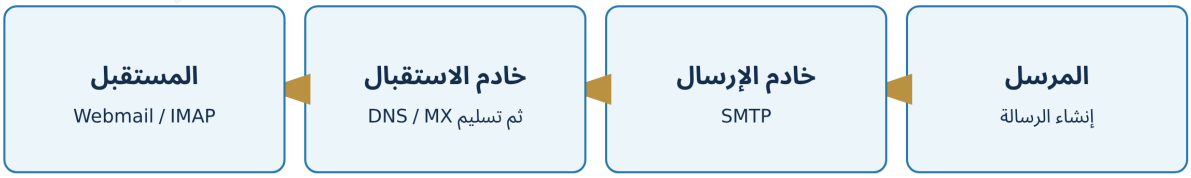
تتضمن إعدادات الحساب اللغة والمنطقة الزمنية والاسم الظاهر والتوقيع والإشعارات. في Gmail تسمى بعض أدوات التنظيم Labels بدل المجلدات التقليدية، وفي Outlook تظهر Folders و.Categories راجع خصوصية صورة الحساب ولا تشارك رموز التحقق مع أحد.

Phishing — رسالة خادعة تطلب بيانات أو تدفعك إلى فتح رابط أو ملف ضار.

الحساب البريدي وانتقال الرسالة Email Accounts & Message Delivery

Lect. Hanoosh Amel

رحلة البريد الإلكتروني



الجزء المحلي student | الفاصل @ | النطاق example.edu

رسم تعليمي أصلي • ليس لقطة شاشة لبرنامج

مثال محلول: تفكيك عنوان
Worked Example: Parts of an Email Address

العنوان: amal.s@example.edu

1. الجزء المحلي : amal.s
2. الفاصل بين الجزأين : @
3. نطاق خدمة البريد : example.edu

الاسم الظاهر وحده لا يثبت هوية المرسل.

تفسير المثال
Example Interpretation

في العنوان amal.s@example.edu يكون amal.s الجزء المحلي، و@ الفاصل، وexample.edu النطاق. إذا ظهرت رسالة باسم «شؤون الطلبة» من نطاق غير متوقع فلا نعتمد الاسم الظاهر؛ نراجع العنوان ونؤكد الطلب بقناة رسمية.

MFA — عامل تحقق إضافي يحمي الحساب مع كلمة مرور طويلة وفريدة.

التطبيق العملي
Practical Application

1. افتح موقع الخدمة الرسمي وتحقق من النطاق
2. أنشئ حسابًا تدريبيًا أو استخدم الحساب الجامعي المخصص
3. أكمل التحقق والاسترداد وفعّل MFA عند توفرها
4. من Settings راجع الاسم واللغة والمنطقة الزمنية
5. أرسل رسالة اختبار إلى زميل موافق بعنوان واضح
6. تحقق من Inbox وSent ومن أي إشعار ارتداد

Lect. Hamoosh Amel

Discussion Questions أسئلة للمناقشة

1. ما وظيفة SMTP؟
2. ماذا تفعل عند ارتداد رسالة؟
3. ما الفرق بين Spam والتصيد؟

Answers & Explanation الإجابات والتفسير

1. نقل وتسليم البريد بين العميل وخوادم البريد، وليس عرض الصندوق للمستخدم.
2. أقرأ سبب الارتداد وأتحقق من العنوان وحجم المرفق وسياسة الاستقبال ثم أعالج السبب.
3. Spam بريد غير مرغوب؛ التصيد محاولة خداع لانتزاع معلومات أو دفع المستخدم لفعل ضار، وقد يصل في رسالة تبدو رسمية.

Lect. Hanoosh Amer

Lect. Hanoosh Amel

Messages, Attachments & Contacts

إدارة المراسلات والمرفقات والعناوين

Compose, Reply & Forward

الإنشاء والرد وإعادة الإرسال

تحتوي الرسالة على To للمستلم الأساسي وCc لنسخة ظاهرة وBcc لنسخة مخفية، ثم Subject والمتن. نجعل العنوان محددًا مثل «تطبيقات الحاسوب — واجب 2 — الشعبة أ»، ونكتب تحية وغرضًا ومطلوبًا واضحًا وتوقيعًا قصيرًا. تكشف Cc عناوين المشاركين، لذلك تناسب Bcc بعض المراسلات الجماعية التي تتطلب الخصوصية.

To / Cc / Bcc — مستلم أساسي، نسخة ظاهرة، نسخة مخفية؛ نختارها وفق الغرض والخصوصية.

يحافظ Reply على سياق الحوار، ويرسل Reply All إلى الأطراف الظاهرة؛ اختره فقط عندما يحتاج الجميع الرد. أما Forward فينقل الرسالة إلى جهة أخرى وقد يحمل بيانات المحادثة السابقة. راجع المتن والمرفقات قبل الإرسال، ولا تفترض أن الرد يعيد إرفاق الملف تلقائيًا.

Subject — عنوان مختصر يبين الموضوع، مثل: تطبيقات الحاسوب — واجب 2.

Attachments, Organization & Search

المرفقات والتنظيم والبحث

أرفق الملف باستخدام Attach Files، وانتظر اكتمال التحميل ثم افتحه للتحقق من نسخته. قد يرسل التطبيق رابط مشاركة بدل نسخة؛ تحقق من صلاحيات الرابط. ضغط الملفات ZIP يقلل الحجم أحيانًا ويجمع ملفات، لكنه لا يضمن خفض حجم الصور المضغوطة أو تشفير المحتوى. افحص الملفات غير المتوقعة قبل فتحها.

Reply — الرد على المرسل؛ Reply All يشمل الأطراف الظاهرة عند الحاجة.

استخدم المجلدات أو التسميات للمقرر والواجبات، والفرز بالتاريخ أو المرسل، والبحث باسم المرسل أو عبارة أو مرفق. النجمة أو Flag علامة متابعة وليست إثباتًا للإنجاز. حذف مرفق قبل الإرسال يزيله من المسودة؛

Lect. Hamdosh Amer

بعد الإرسال لا يمكن ضمان سحبه من صندوق المستقبل. تفريغ Trash قد يمنع الاستعادة المعتادة.

Forward — نقل الرسالة إلى جهة أخرى؛ قد يتضمن المحادثة ومعلوماتها السابقة.

العناوين والطباعة والتوقيع Contacts, Printing & Signature

يحفظ دفتر العناوين (Address Book / People / Contacts) اسم الشخص وعنوانه، وتجمع قائمة اتصال مجموعة من المستلمين. حدّث العناوين بموافقة أصحابها، واختبر المجموعة دون إرسال محتوى حساس. يختلف إنشاء المجموعات بين خدمات الأفراد والمؤسسات، فلا تخلط مجموعة جهات الاتصال بصندوق مشترك.

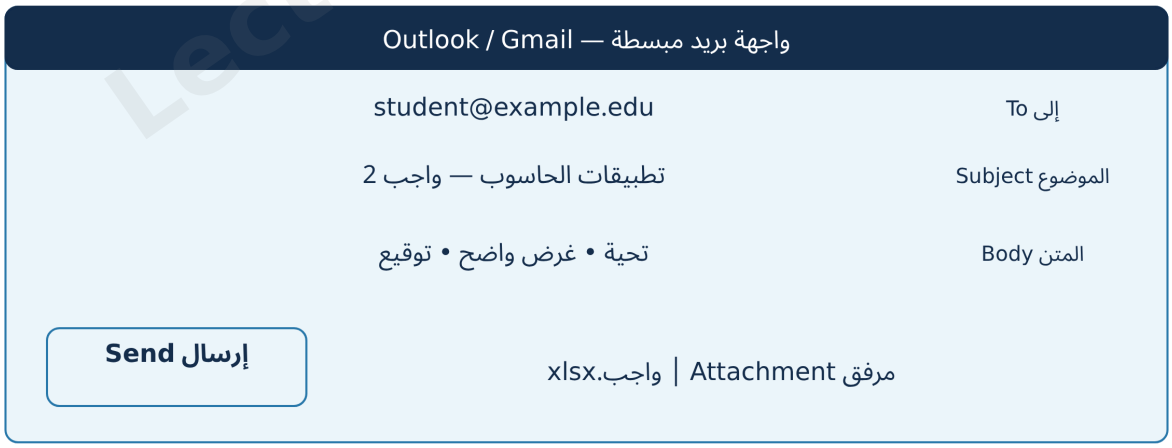
تنظيم الصندوق — مجلدات أو Labels، وفرز وبحث وعلامات متابعة للوصول إلى الرسائل.

من إعدادات البريد أنشئ Signature يضم الاسم والمرحلة والشعبة، ثم عاينه في رسالة جديدة ورد. لطباعة رسالة افتح قائمة الرسالة واختر Print وراجع المعاينة، ولا تطبع كامل سلسلة المراسلات إذا لم تكن مطلوبة. يمكن البحث عن رسالة ثم نقلها إلى مجلد وتسميتها للتوثيق.

Contacts — دفتر يحفظ الأسماء والعناوين؛ تجمع قوائم الاتصال مستلمين محددين.

إدارة المراسلات والمرفقات والعناوين Messages, Attachments & Contacts

عناصر نافذة إنشاء رسالة — مخطط إرشادي



رسم تعليمي أصلي • ليس لقطة شاشة لبرنامج

إدارة المراسلات والمرفقات والعناوين — Messages, Attachments & Contacts

Lect. Hanoosh Amer

Worked Example: Submitting Two Files

مثال محلول: تسليم ملفين

تسليم واجب يحوي تقريرًا وجدول بيانات.

1. العنوان: تطبيقات الحاسوب — واجب 2
2. المرفقات: report.docx وdata.xlsx
3. المتن: تحية، غرض، أسماء الملفات، توقيع

رسالة مكتملة العناصر مع مستلم ومرفقات صحيحة.

Example Interpretation

تفسير المثال

يجمع الطالب report.docx وdata.xlsx في مجلد، ويضغطهما إلى assignment.zip إذا سمحت تعليمات المدرس. يرسل رسالة يذكر فيها اسمي الملفين وإصدارهما، ثم يتحقق من ظهور المرفق في Sent. إذا احتوى ZIP بيانات سرية فلا يعد الضغط وحده حماية؛ يستخدم مسار المؤسسة الآمن.

ZIP — يجمع الملفات وقد يقلل الحجم؛ الضغط وحده لا يشفر البيانات.

Practical Application

التطبيق العملي

1. أنشئ جهة اتصال تدريبية ثم مجموعة صغيرة
2. أنشئ رسالة بعنوان أكاديمي وأدخل To وCc أو Bcc بحسب الغرض
3. أرفق واجبًا تجريبيًا، وافتح المرفق ثم احذف نسخة خاطئة وأرفق الصحيحة
4. أرسل للزميل الموافق ورد عليه ثم جرّب Forward إلى نفسك
5. ضع علامة متابعة وأنشئ مجلدًا وانقل إليه الرسالة
6. ابحث عن الرسالة وعاين طباعتها ثم راجع التوقيع وسجل الخروج

Lect. Hanoosh Amel

Discussion Questions أسئلة للمناقشة

1. متى تستخدم Bcc؟
2. ما الفرق بين Reply وForward؟
3. كيف تتأكد من صلاحية مرفق واجب؟

Answers & Explanation الإجابات والتفسير

1. عندما يلزم إخفاء عناوين المستلمين بعضهم عن بعض مع مراعاة سياسة المؤسسة.
2. الأول يجيب المرسل في سياق الحوار؛ الثاني ينقل محتوى الرسالة إلى مستلم آخر.
3. أتحقق من اسم الملف والنسخة والحجم، وأفتحه وأراجع محتواه وصلاحيات أي رابط مشاركة.

Lect. Hanoosh Amer

Lect. Hanoosh Amel

PowerPoint Interface & Presentation Structure

واجهة PowerPoint وبناء العرض

Presentation File & Interface — الملف والواجهة الحديثة

ملف العرض (Presentation) مجموعة شرائح (Slides)، وتضم الشريحة عناصر مثل عنوان ونص وصورة ومخطط. تعرض الواجهة الشريط (Ribbon) وتبويبات Home وInsert وDesign وTransitions وAnimations وSlide Show وReview وView، مع جزء مصغرات ومساحة تحرير وشريط حالة.

Presentation — ملف العرض الكامل، ويضم مجموعة من الشرائح.

في إصدارات Microsoft 365 وOffice 2024 لسطح مكتب Windows يُستخدم File لإدارة الملفات بدل زر Office القديم. قد تظهر تبويبات سياقية عند تحديد صورة أو جدول. المقصود بالدخول والخروج من التطبيق تشغيل PowerPoint وإغلاقه بعد حفظ العمل، لا حذف العرض من الحاسوب.

Slide — صفحة عرض واحدة تحتوي نصوصًا وصورًا وجداول أو مخططات.

Create, Save & Open — الإنشاء والحفظ والاستدعاء

أنشئ Blank Presentation أو قالبًا مناسبًا، واختر نسبة العرض 16:9 من Design > Slide Size قبل بناء الشرائح. يوفر Layout مواضع منظمة للمحتوى، بينما Theme يضبط ألوانًا وخطوطًا وتأثيرات عامة. القالب Template أوسع؛ قد يتضمن شرائح نموذجية وبنية جاهزة.

Layout — تخطيط يحدد مواضع العنوان والمحتوى داخل الشريحة.

يحفظ PPTX العناصر القابلة للتحرير، بينما PDF يثبت العرض للقراءة، وPPSX يبدأ عادة في وضع العرض. استخدم File > Save As لتسمية الملف وتحديد مجلده، ثم Ctrl+S أثناء العمل. لا يفترض AutoSave أنه يعمل لكل ملف محلي؛ يرتبط عادة بتخزين سحابي وإعدادات مؤسسية.

Lect. Hamoosh Amer

Theme — مجموعة ألوان وخطوط وتأثيرات تمنح العرض اتساقًا بصريًا.

تسلسل تعليمي قابل للفهم Presentation Structure

حدد الهدف والجمهور والزمن ثم اكتب قصة العرض: مشكلة، مفهوم، مثال، تطبيق، خلاصة. اجعل لكل شريحة رسالة رئيسية، واستخدم العنوان ليصفها. ضع التفاصيل الطويلة في الملاحظات (Notes) أو الملزمة، مع بقاء المثال الضروري واضحًا على الشريحة.

File — تبويب إنشاء الملفات وفتحها وحفظها وطباعتها؛ بديل زر Office القديم.

يسمح Slide Master بضبط العناصر المشتركة بدل إعادة تنسيق كل شريحة. يسهّل استخدام التخطيطات الموحدة القراءة، لكنه لا يعني تكرار شريحة واحدة لكل أنواع المحتوى؛ للمقارنة تخطيط، وللرسم تخطيط، ولخطوات الحل تخطيط آخر.

PPTX — صيغة تحفظ عناصر العرض القابلة للتحرير.

واجهة PowerPoint وبناء العرض PowerPoint Interface & Presentation Structure

مناطق PowerPoint — رسم تخطيطي لا لقطة واجهة



رسم تعليمي أصلي • ليس لقطة شاشة لبرنامج

واجهة PowerPoint وبناء العرض — PowerPoint Interface & Presentation Structure

مثال محلول: عرض تعريفي من ثلاث شرائح Worked Example: A Three-Slide Presentation

عرض تعريفي عن فائدة Excel للمحاسب.

Lect. Hamdosh Amel

1. الشريحة 1: المشكلة والهدف
2. الشريحة 2: جدول مصروفات بسيط
3. الشريحة 3: نتيجة ومقارنة واضحة

تسلسل منطقي: سؤال ← بيانات ← نتيجة.

تفسير المثال Example Interpretation

الشريحة الأولى: «كيف تساعد الجداول الإلكترونية المحاسب؟». الثانية: مشكلة جمع مصروفات يدوية مع هدف تعلم واحد. الثالثة: مثال جدول بسيط وخلاصة. هذا تسلسل يشرح سبب التعلم ثم يوضح النتيجة؛ لا يكتفي بوضع اسم المادة في ثلاث شرائح.

16:9 — نسبة شاشة عريضة تناسب معظم شاشات العرض الحديثة.

التطبيق العملي Practical Application

1. افتح PowerPoint واختر Blank Presentation
2. حدد Design > Slide Size > Widescreen 16:9
3. أنشئ شريحة عنوان ثم شريحة أهداف باستخدام Home > New Slide
4. اختر Layout ملائمًا واكتب عنوانًا ومحتوى موجزًا
5. احفظ باسم course_intro.pptx في مجلد التدريب
6. أغلق الملف وأعد فتحه وتحقق من بقاء الشرائح

Lect. Hanoosh Ameel

Discussion Questions أسئلة للمناقشة

1. ما الفرق بين العرض والشريحة؟
2. ما البديل الحديث لزر Office؟
3. لماذا نختار المقاس أولًا؟

Answers & Explanation الإجابات والتفسير

1. العرض ملف يضم شرائح؛ الشريحة مساحة عرض واحدة داخل الملف.
2. تبويب File ووضع Backstage لإدارة الملفات.
3. لأن تغييره بعد التصميم قد يعيد تحجيم العناصر ويؤثر في ترتيبها.

Lect. Hanoosh Amel

Lect. Hanoosh Amel

Slide Content, Formatting & Organization

تنسيق الشرائح وعناصرها

Text, Font & Color — النص والخط واللون

يحدد Font نوع الخط، ويحدد Size حجمه، بينما تتحكم المحاذاة والفقرات في قراءة النص العربي. اجعل العناوين كبيرة، واستخدم لونًا عالي التباين، وراجع الشريحة على جهاز العرض الفعلي. ليس هناك حجم واحد مناسب لكل القاعات؛ قاعدة البدء العملية 28 نقطة أو أكثر للنص و36 للعناوين ثم الاختبار.

النص المقروء — عنوان واضح، خط كبير، وتباين مرتفع بين النص والخلفية.

اضبط اتجاه الفقرة RTL للنص العربي، ولا تعالج المحاذاة بإضافة مسافات. استخدم المصطلح الإنجليزي عند الحاجة مع اتجاه مناسب، ولا تحوّل كل النص إلى صورة إذا كان مطلوبًا تعديله. اترك مساحة بيضاء حول المحتوى حتى لا تتنافس العناصر على الانتباه.

RTL — اتجاه الفقرة العربية من اليمين إلى اليسار؛ المحاذاة لا تضبط بالمسافات.

Adding & Organizing Slides — إضافة الشرائح وترتيبها

يضيف New Slide شريحة بالتخطيط المختار، ويمكن Duplicate Slide لنسخها مع عناصرها. من جزء المصغرات اسحب الشريحة لنقلها، أو استخدم Slide Sorter لرؤية البنية كاملة. حذف الشريحة يزيلها من الملف، أما Hide Slide فيبقيها محفوظة ويستبعدها من التسلسل المعتاد للعرض.

New / Duplicate — الأول ينشئ شريحة؛ الثاني يكرر شريحة بعناصرها.

ترتيب الفقرات داخل شريحة يختلف عن ترتيب الشرائح. تجنب تقسيم فكرة واحدة على شرائح كثيرة بلا رابط، واحتفظ بشريحة احتياطية مخفية للأسئلة الإضافية. راجع أرقام الشرائح بعد النقل والحذف، خصوصًا إذا كتبت إحالات يدوية داخل النص.

Slide Sorter — عرض مصغرات يسهل ترتيب الشرائح ومراجعة تسلسلها.

Lect. Hamdan Amer

الصور والأشكال والمخططات Pictures, Shapes & Charts

من Insert أضف صورة أو Shape أو SmartArt أو Chart وفق نوع البيانات. استخدم مخطط أعمدة للمقارنة، وخطًا للتغير الزمني، ورسم عملية لخطوات مترابطة. تستطيع Format ضبط الحجم وCrop الاقتصاص وAlign المحاذاة وGroup التجميع بعد تحديد العناصر.

Insert — إضافة صورة أو شكل أو SmartArt أو Chart حسب طبيعة المعلومة.

لا تمدد الصورة بعرض مستقل عن ارتفاعها إذا أردت حفظ النسبة. أضف نصًا بديلًا Alt Text للرسوم، وعنوانًا أو مصدرًا عند استخدام مادة خارجية. يقدم WordArt تأثيرًا بصريًا للنص، لكنه لا يعوّض عنوانًا مقروءًا، وقد يشتت في المحتوى العلمي.

Align / Group — محاذاة العناصر وتجميعها للحصول على تنظيم ثابت.

تنسيق الشرائح وعناصرها Slide Content, Formatting & Organization

Lect. Hamoosh Amel

تشريح شريحة تعليمية



رسم تعليمي أصلي • ليس لقطة شاشة لبرنامج

تنسيق الشرائح وعناصرها — Slide Content, Formatting & Organization

مثال محلول: من فقرة إلى شريحة Worked Example: From Paragraph to Slide

شرح انتقال البريد في شريحة واحدة.

1 عنوان: تصل الرسالة عبر خوادم وسيطة

2 المرئي: مرسل ← خوادم ← مستقبل

3 النص: مصطلحات محدودة تفسر أجزاء الرسم

كل عنصر يخدم الفكرة الرئيسية للشريحة.

تفسير المثال Example Interpretation

بدل فقرة طويلة عن البريد، اكتب عنوان «تصل الرسالة عبر خوادم وسيطة»، ثم ضع مخطط المرسل والخادم والمستقبل. اترك شرح SMTP وIMAP في الملاحظات، وعرّفهما شفهيًا عندما تظهر الأجزاء المقابلة. بذلك تصبح الشريحة مسارًا للتفسير.

Alt Text — وصف نصي يوضح معنى الصورة ويساعد على إتاحة المحتوى.

التطبيق العملي Practical Application

1 أدرج شريحة Title and Content واكتب عنوانًا وفقرة

2 حدد النص واضبط الخط والحجم والمحاذاة والاتجاه

3 أضف صورة وشكلًا واشرح علاقة كل منهما بالموضوع

4 كرّر الشريحة وانقل النسخة ثم أخفها

5 رتب العناصر بواسطة Align وراجع التباين

6 شغّل العرض وتحقق من القراءة دون تكبير يدوي

أسئلة للمناقشة Discussion Questions

1 متى نستخدم Hide Slide؟

Lect. Hanoosh Amel

2 لماذا نختار رسم عملية للبريد؟

3 كيف توحد مواضع عناصر متعددة؟

الإجابات والتفسير Answers & Explanation

1 للاحتفاظ بشريحة احتياطية لا تظهر في التسلسل الاعتيادي، دون اعتبار ذلك حماية للمحتوى.

2 لأنه يوضح ترتيب النقل والعلاقة بين المكونات أفضل من صورة زخرفية.

3 أحدد العناصر ثم أستخدم Align والتوزيع وأراجع التوازن البصري.

Lect. Hanoosh Amel

Lect. Hanoosh Amel

Animations, Media & Interaction
الحركة والصوت والتفاعل

Transitions & Animations
انتقال الشريحة وحركة العنصر

الانتقال Transition تأثير بين شريحتين ويضبط من Transitions؛ الحركة Animation تؤثر في عنصر داخل الشريحة وتضبط من Animations. تشمل الحركات دخولًا وتأكيدًا وخروجًا ومسار حركة. اختر تأثيرًا بسيطًا عندما يساعد في فهم التسلسل.

Transition — تأثير بصري يحدث عند الانتقال بين شريحتين.

يعرض Animation Pane ترتيب التأثيرات. يحدد Start التنفيذ عند النقر On Click أو مع السابق With Previous أو بعد السابق After Previous، ويحدد Duration مدة التأثير وDelay زمن الانتظار. لإلغاء حركة حددها في الجزء واحذفها، ولتغييرها استخدم معرض الحركات مع الانتباه إلى الفرق بين الاستبدال وAdd Animation.

Animation — تأثير على عنصر داخل الشريحة: دخول أو تأكيد أو خروج أو مسار.

Audio, Video & Timing
الصوت والفيديو والتوقيت

من Insert > Audio أو Video أضف وسيطًا من ملف أو مصدر مدعوم، ثم راجع إعدادات التشغيل. يمكن تضمين الوسيط داخل الملف أو الارتباط به بحسب المصدر وطريقة الإدراج؛ لذلك اختبر نسخة التسليم على جهاز آخر. وقد تتطلب وسائط الويب اتصالًا وأذونات.

On Click — يبدأ التأثير عند النقر؛ مناسب لإظهار خطوات الحل تدريجيًا.

لإضافة الوقت للمحتوى استخدم Insert > Header & Footer ثم Date and Time أو Slide Number. يعرض التاريخ الثابت قيمة محددة، ويحدّث التلقائي وفق إعداداته؛ ولا يحل ذلك محل توقيت العرض. للتدرب على المدة استخدم Rehearse Timings أو Record، وراجع الصوت والزمن الفعليين.

With / After Previous — يبدأ مع التأثير السابق أو بعد انتهائه.

Lect. Hanoosh Amel

أزرار الإجراءات والروابط Action Buttons & Hyperlinks

يمكن ربط نص أو شكل بشريحة أو ملف أو صفحة ويب عبر Link، واستخدام Action لإجراء عند النقر أو المرور وفق النسخة. ابن زر «العودة للقائمة» إذا كان العرض يحتوي فروعًا؛ ثم اختبره من وضع Slide Show لأن سلوكه في التحرير قد يختلف.

Audio / Video — وسائط تدعم الفكرة؛ قد تكون مضمنة أو مرتبطة بمصدر خارجي.

عندما تعمل الوسائط لمجرد إضافة حيوية تصبح عبئًا. اربط كل حركة أو صوت بهدف: إظهار خطوة حسابية، أو نطق مصطلح، أو توضيح تغير. احتفظ بصورة أو وصف بديل للمقطع إذا تعذر تشغيله أثناء التدريس.

Link / Action — رابط أو إجراء للانتقال إلى شريحة أو ملف أو صفحة ويب.

الحركة والصوت والتفاعل Animations, Media & Interaction



داخل الشريحة Animation | بين الشرائح Transition

رسم تعليمي أصلي • ليس لقطة شاشة لبرنامج

الحركة والصوت والتفاعل — Animations, Media & Interaction

مثال محلول: شرح معادلة على مرحلتين Worked Example: A Two-Stage Calculation

إيرادات 1500 =، مصروفات .900 =

1 تظهر القيمتان أولًا

Lect. Hanoosh Amel

2 تظهر العملية: 1500 – 900

3 تظهر النتيجة: 600

الحركة تكشف تتابع الحساب دون تشتيت.

تفسير المثال Example Interpretation

تظهر أولًا الإيرادات 1500 والمصروفات .900 عند النقر تظهر العملية 1500 – 900، ثم النتيجة .600 يتيح النقر للمدرس انتظار إجابات الطلبة. لا نستخدم انتقالًا دوارًا بين الخطوات لأن الهدف تتبع الحساب، لا استعراض التأثيرات.

Date / Slide Number — حقول تاريخ وترقيم؛ تختلف عن توقيت تشغيل العرض.

التطبيق العملي Practical Application

1 حدد عنصرًا وطبق Appear من Animations

2 افتح Animation Pane واضبط الترتيب وStart

3 غيّر حركة ثم ألغِ حركة أخرى

4 طبق Fade بسيطًا من Transitions

5 أضف صوتًا تدريبيًا محليًا وزرًا يعود لشريحة البداية

6 شغّل العرض واختبر التوقيت والروابط والصوت على نسخة التسليم

أسئلة للمناقشة Discussion Questions

1 ما الفرق بين Duration وDelay؟

Lect. Hanoosh Amel

2 كيف تتحقق من سلامة زر إجراء؟

3 متى يكون On Click مناسبًا؟

الإجابات والتفسير Answers & Explanation

1 الأول مدة تنفيذ التأثير؛ الثاني انتظار قبل بدايته.

2 أختبره في Slide Show وأتأكد من وجهته وإمكان العودة.

3 عندما يحتاج الشرح إلى تحكم مقدّم العرض بسرعة ظهور الخطوات.

Lect. Hanoosh Amel

Lect. Hanoosh Amel

Presenting, Reviewing & Exporting

تقديم العرض ومراجعته ونشره

Presentation Views & Controls

أوضاع العرض والتحكم

يساعد Normal على التحرير، وSlide Sorter على تنظيم التسلسل، وNotes Page على مراجعة ملاحظات المتحدث. يبدأ F5 عادة العرض من البداية وShift+F5 من الشريحة الحالية في Windows، وينهي Esc وضع العرض. ويمكن استخدام قائمة Slide Show بدل الاختصارات.

Normal — وضع تحرير الشرائح ومحتواها.

يعرض Presenter View ملاحظات ووقتًا وشريحة تالية عندما تضبط الشاشات بصورة مناسبة. افحص الشاشة التي يراها الجمهور قبل البدء، ولا تعرض ملاحظات خاصة بطريق الخطأ. جرّب التنقل بلوحة المفاتيح والمؤشر، واستخدم شاشة سوداء مؤقتة إذا أردت توجيه الانتباه للنقاش.

Slide Show — وضع العرض الكامل؛ F5 من البداية، وShift+F5 من الشريحة الحالية.

Review & Export

المراجعة والتصدير

راجع الإملاء والتعليقات واتجاه النص، ثم شغّل العرض كاملًا بحثًا عن قص أو تراكب أو رابط معطل. استخدم File > Print لاختيار الشرائح أو Handouts أو Notes، وراجع المعاينة وعدد الشرائح في الصفحة. يختلف الهدف بين ورقة الطالب وملاحظات المدرس.

Review — تدقيق ومراجعة التعليقات والمحتوى قبل اعتماد النسخة النهائية.

احفظ PPTX للتحرير، وصدّر PDF لنسخة قراءة مستقرة. لا يحتفظ PDF عادة بالحركات والوسائط كتجربة عرض PowerPoint. عند وجود خطوط خاصة تحقق من إمكان تضمينها وترخيصها، أو اختبر بديلًا متاحًا، ثم افتح نسخة التوزيع على جهاز آخر.

Handouts — طباعة عدة شرائح في الصفحة؛ تختلف عن Notes Pages.

Lect. Hamdosh Amel

Presentation Project — مشروع منضبط

اختر مشكلة من تخصصك، مثل مقارنة مصروفات نشاطين، وابن عرضًا من مقدمة وبيانات ورسم واستنتاج ومصادر. اكتب للمستمع ما يحتاج رؤيته، واترك التحليل التفصيلي للشرح والملزمة. يقيّم المشروع دقة المعلومة ووضوحها واتساق التصميم وسلامة التنفيذ.

مشكلة العرض — السؤال الذي يساعد العرض الجمهور على فهمه أو الإجابة عنه.

قبل التقديم حدّد هدفًا يمكن ملاحظته: أن يفسر الطالب سبب تغير المصروف. تدرب بزمن محدد، واطلب من زميل قراءة الشريحة من مسافة، ثم أصلح مواضع الغموض. احفظ نسخة محلية ونسخة احتياطية ضمن سياسة المؤسسة.

دليل الاستنتاج — جدول أو رسم أو مثال يدعم النتيجة بدل الاكتفاء بعبارة عامة.

Presenting, Reviewing & Exporting — تقديم العرض ومراجعته ونشره



رسم تعليمي أصلي • ليس لقطة شاشة لبرنامج

تقديم العرض ومراجعته ونشره — Presenting, Reviewing & Exporting

Worked Example: Presentation Assessment — مثال محلول: معيار تقييم عرض مصروفات

عرض نتائج مصروفات نشاط طلابي.

1. المشكلة: أي المصروفات أعلى؟

Lect. Hamoosh Amel

2 الدليل: بيانات ورسم بوحدة واحدة

3 الاستنتاج: مقارنة مفسرة وحدود واضحة

قيمة العرض في دقة الاستنتاج ووضوحه.

تفسير المثال Example Interpretation

توزع الدرجة من :20 دقة الأرقام 6، تسلسل الفكرة 4، وضوح الرسم والنص 4، تشغيل وتوقيت 3، ومصادر وإتاحة .3 إذا كان الرسم جميلًا لكنه يقارن وحدات مختلفة فلا يحصل على درجة الدقة؛ المعيار العلمي يسبق الزخرفة.

عرض علمي — مشكلة، بيانات، تحليل، نتيجة، وحدود ومصادر.

التطبيق العملي Practical Application

1 أنشئ عرضًا من ست شرائح عن مسألة تخصصية

2 أضف رسمًا يفسر بيانات وملاحظات للمتحدث

3 راجع الإملاء وAlt Text والمصادر

4 اختبر F5 وShift+F5 والروابط والوسائط

5 عاين Handouts وصدّر PDF

6 قدّم العرض في خمس دقائق وسجّل تحسينين بعد التغذية الراجعة

أسئلة للمناقشة Discussion Questions

1 لماذا نحتفظ بـPPTX بعد التصدير؟

Lect. Hanoosh Amel

2 ما فائدة Presenter View؟

3 كيف تقيم نجاح شريحة؟

الإجابات والتفسير Answers & Explanation

1 لأنه يحافظ على قابلية تعديل عناصر العرض بخلاف نسخة القراءة الثابتة.

2 عرض أدوات وملاحظات للمتحدث مع إبقاء شاشة الجمهور مناسبة.

3 بمدى مساعدتها الجمهور على فهم رسالة محددة بدقة ووضوح.

Lect. Hanoosh Amel

Lect. Hanoosh Amel

Excel Workbooks, Worksheets & Data Entry

المصنف وورقة العمل وإدخال البيانات

Excel Window Components

مكونات نافذة Excel

المصنف Workbook ملف يضم أوراق عمل Worksheets. تنتظم الورقة في صفوف مرقمة وأعمدة بحروف، ويتكون مرجع الخلية من حرف العمود ورقم الصف؛ B3 هي تقاطع العمود B والصف 3. يعرض Name Box مرجع التحديد ويعرض Formula Bar محتوى الخلية أو صيغتها.

Workbook — ملف Excel؛ قد يحتوي عدة أوراق عمل.

النطاق Range مجموعة خلايا؛ A2:C5 مستطيل من ثلاثة أعمدة وأربعة صفوف. يوجد Ribbon لتبويبات الأوامر، وألسنة أوراق في الأسفل وشريط حالة وتكبير. اتجاه الورقة من اليمين إلى اليسار يغير موضع عرض الأعمدة، لكنه لا يغير معنى المرجع A1.

Worksheet — شبكة من الصفوف والأعمدة داخل المصنف.

Data Types & Editing

أنواع المدخلات والتعديل

يمكن إدخال نص أو رقم أو تاريخ أو صيغة تبدأ بعلامة =. اضغط Enter لتأكيد الإدخال، واستخدم F2 أو شريط الصيغة لتعديل جزء من المحتوى. يختلف ما تراه عن القيمة المخزنة؛ قد يعرض التنسيق رقمًا مقربًا مع بقاء دقته الأصلية في الحساب.

Name Box — يعرض مرجع الخلية أو اسم النطاق المحدد.

أدخل عناوين الأعمدة في صف واحد، واجعل لكل صف سجلًا، ولا تضع الإجمالي وسط السجلات. قد يسقط الصفر الأول من رمز مثل 0012 إذا عومل كعدد؛ استخدم تنسيق Text قبل الإدخال عندما يكون الرمز هوية لا كمية. تجنب خلط نص «دينار» داخل خلية رقمية مطلوبة للحساب.

Formula Bar — يعرض محتوى الخلية أو صيغتها ويسمح بتحريره.

Lect. Hamdosh Amel

الملفات والأوراق والطباعة الأولية

Files, Worksheets & Print Preview

من File > New أنشئ مصنفًا، ومن Open استدع ملفًا، ومن Save As احفظ نسخة باسم جديد. يغطي File وظائف زر Office القديم، بما فيها المعاينة والطباعة والإغلاق. يغلق Close المصنف، بينما يغلق الخروج نافذة التطبيق وفق عدد النوافذ المفتوحة.

سجل منظم — كل صف عملية واحدة، وكل عمود خاصية واحدة، وصف واحد للرؤوس.

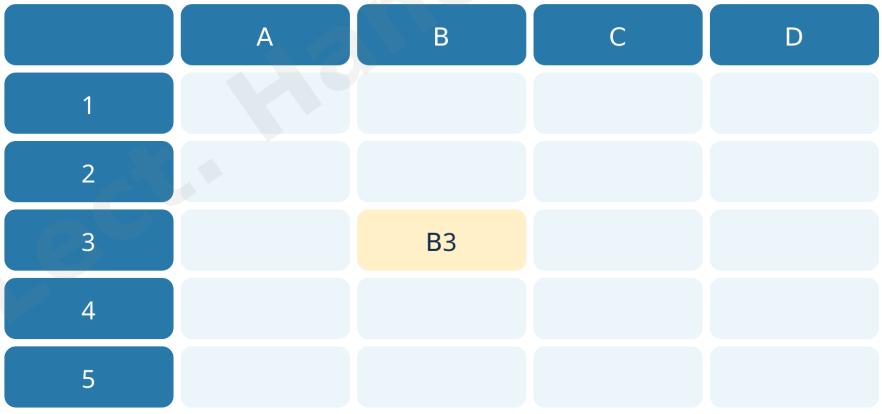
يمكن إدراج ورقة وإعادة تسميتها ونقلها أو نسخها وتلوين تبويبها وحذفها. احفظ قبل حذف ورقة لأن بعض عمليات الحذف لا يمكن التراجع عنها بالطريقة المعتادة. من File > Print راجع اتجاه الورق وعدد الصفحات، ولا تستنتج حجم الطباعة من تكبير الشاشة.

رمز أم كمية؟ — الرمز 0012 هوية نصية؛ المبلغ 25000 كمية رقمية قابلة للحساب.

المصنف وورقة العمل وإدخال البيانات

Excel Workbooks, Worksheets & Data Entry

الخلية والصف والعمود والنطاق



نطاق مستطيل A2:C5 | الصف 3 ∩ العمود B = B3

رسم تعليمي أصلي • ليس لقطة شاشة لبرنامج

مثال محلول: بنية سجل مصروفات

Worked Example: Expense Record Structure

عملية شراء قرطاسية بمبلغ 25000.

1 التاريخ: 2026-10-01

Ismail Hamdoosh Amel

2. البيان والفئة: قرطاسية / إداري

3. المبلغ: 25000 كقيمة رقمية

صف واحد للعملية، وعمود مستقل لكل خاصية.

تفسير المثال Example Interpretation

يمثل كل صف عملية واحدة: 2026-10-01، قرطاسية، إداري، 25000. تحفظ عناوين الأعمدة المعاني، ويحدد صف مستقل إجمالي المبلغ لاحقًا. لا نكتب «25000 دينار» في عمود الحساب، بل نضع الوحدة في العنوان أو التنسيق.

إدارة الأوراق — إدراج وإعادة تسمية ونقل ونسخ وحذف داخل المصنف.

التطبيق العملي Practical Application

1. أنشئ مصنفًا وسمّ الورقة مصروفات

2. اكتب الأعمدة: التاريخ، البيان، الفئة، المبلغ

3. أدخل خمسة سجلات بأرقام مستقلة عن وحداتها

4. عدّل خلية باستخدام F2 وحدد A1:D6

5. أدرج ورقة ثانية وأعد تسميتها وانسخ الأولى

6. احفظ بصيغة XLSX ثم أغلق وأعد الفتح وعاين الطباعة

أسئلة للمناقشة Discussion Questions

1. ما مرجع الخلية في العمود C والصف 7؟

Lect. Hanoosh Amel

2 ما الفرق بين قيمة الخلية وتنسيقها؟

3 كيف تحفظ رمزًا يبدأ بصفر؟

الإجابات والتفسير Answers & Explanation

1 C7.

2 القيمة تدخل في الحساب، والتنسيق يحدد طريقة عرضها.

3 أضبط Text قبل الإدخال أو أستخدم طريقة إدخال نص مناسبة، لأن الرمز ليس كمية حسابية.

Lect. Hanoosh Amel

Lect. Hanoosh Amel

Clipboard, Fonts & Alignment
الحافظة وتنسيق الخط والمحاذاة

Cut, Copy & Paste
القص والنسخ واللصق

يحرك Cut المحتوى إلى موضع آخر عند إتمام اللصق، بينما ينشئ Copy نسخة. يختار Paste Special لصق القيم أو الصيغ أو التنسيقات بحسب الحاجة. ينسخ Format Painter الشكل دون إعادة كتابة المحتوى. لا تستخدم لصق القيم إذا كنت تريد استمرار تغير النتائج مع المدخلات.

Cut / Copy — القص لنقل المحتوى؛ والنسخ لإنشاء نسخة في موضع آخر.

قد تتحرك مراجع الصيغ عند النسخ بحسب نوع المرجع، لذلك نفحص الصيغة الناتجة ولا ننظر إلى اللون فقط. انظر إلى حدود التحديد قبل اللصق حتى لا تستبدل بيانات مجاورة. يمكن التراجع عن كثير من عمليات التحرير فورًا باستخدام Undo، لكن الحفظ والنسخ الاحتياطي يظلان ضروريين.

Paste Special — اختيار لصق القيم أو الصيغ أو التنسيقات حسب الحاجة.

Font & Visual Emphasis
الخط والتأكيد البصري

من Home > Font اختر النوع والحجم واللون والتعبئة والحدود، واستخدم Bold للعناوين باعتدال. يوفر Format Cells خيارات إضافية مثل Underline وEffects وSuperscript وSubscript وتباعد العرض بحسب الخط والدعم؛ لا تتطابق جميع أدوات معالجة النصوص مع Excel.

Font — نوع الخط وحجمه ولونه؛ نستخدم التأكيد باعتدال لتمييز العناوين.

لتغيير حالة الأحرف الإنجليزية استخدم دوال UPPER وLOWER وPROPER في عمود مساعد، فليس في Excel أمر Change Case مماثل دائمًا لما يوجد في Word. لا يؤثر ذلك في العربية لعدم وجود أحرف كبيرة وصغيرة. استخدم Clear Formats لإزالة الشكل دون إزالة البيانات.

Clear Formats — يمسح التنسيق مع إبقاء القيم والصيغ.

Lect. Hanoosh Amer

المحاذاة والدمج والالتفاف Alignment, Merge & Wrap Text

تتحكم Alignment في المحاذاة الأفقية والعمودية واتجاه النص والاستدارة والمسافة البادئة وWrap Text. يفيد الالتفاف في عرض عبارة طويلة داخل عرض عمود محدود، مع ضبط ارتفاع الصف. لا تلجأ إلى مسافات يدوية لتوسيط النص لأنها تتغير عند تغيير الخط.

Wrap Text — يعرض النص الطويل في عدة أسطر داخل الخلية نفسها.

يجمع Center & Merge خلايا في مساحة واحدة وقد يحتفظ بمحتوى الخلية العليا اليسرى فقط مع تحذير عند وجود قيم أخرى. تجنب الدمج في منطقة سجلات قابلة للفرز، واستخدمه عند الحاجة في عنوان خارج الجدول أو اختر Center Across Selection إن كان متاحًا.

Alignment — محاذاة أفقية وعمودية واتجاه واستدارة ومسافة بادئة.

الحافظة وتنسيق الخط والمحاذاة Clipboard, Fonts & Alignment



يغير بنية الخلايا Merge يُظهر النص؛ Wrap Text

رسم تعليمي أصلي • ليس لقطة شاشة لبرنامج

الحافظة وتنسيق الخط والمحاذاة — Clipboard, Fonts & Alignment

مثال محلول: عرض عنوان طويل Worked Example: Displaying Long Text

النص: شراء مستلزمات مختبر الحاسوب.

1 النص كامل داخل خلية البيان

Lect. Hanoosh Amel

2. Wrap Text لعرضه على عدة أسطر

3. ضبط عرض العمود وارتفاع الصف

يبقى البيان سجلًا واحدًا دون تقسيم العملية.

Example Interpretation تفسير المثال

في خلية البيان اكتب «شراء مستلزمات مختبر الحاسوب»، ثم اضبط عرض العمود وWrap Text والمحاذاة العمودية إلى الوسط. يبقى النص كاملًا في خلية واحدة دون تقسيمه إلى صفين يمثلان عمليتين مختلفتين.

Center & Merge — يدمج خلايا؛ قد يفقد محتويات إضافية ويعرقل فرز سجلات البيانات.

Practical Application التطبيق العملي

1. انسخ نطاقًا إلى ورقة تجريبية ثم جرّب قص صف ولصقه
2. استخدم Paste Special > Values لنسخة نتائج ثابتة
3. نسّق عنوانًا بخط واضح وحدود خفيفة
4. فعّل Wrap Text واضبط محاذاة نص عربي
5. جرّب Format Painter ثم Clear Formats
6. قارن الدمج بعنوان خارج الجدول مع خلايا بيانات غير مدمجة

Discussion Questions أسئلة للمناقشة

1. متى تستخدم Paste Values؟
2. ما وظيفة Format Painter؟

Lect. Hanoosh Amel

3 ما الخطر الرئيس للدمج؟

الإجابات والتفسير Answers & Explanation

1 عندما تريد نسخة ثابتة من النتائج أو بيانات لا تحمل صيغ المصدر.

2 نسخ التنسيق إلى خلايا أخرى دون نسخ القيم.

3 فقد محتوى بعض الخلايا وإعاقة الفرز والتصفية في منطقة البيانات.

Lect. Hanoosh Amel

Lect. Hanoosh Amel

Number Formats, Styles & Conditional Formatting

الأرقام والأنماط والتنسيق الشرطي

Number, Currency, Accounting & Percentage

الرقم والعملة والمحاسبة والنسبة

يعرض Number عددًا بفواصل ومنازل محددة، ويضيف Currency رمز عملة، بينما ينسق Accounting رموز العملة والفواصل العشرية بطريقة تساعد محاذاة القوائم المالية. لا يحول تغيير الرمز دينارًا إلى دولار؛ التحويل يحتاج سعر صرف وصيغة واضحة.

Number — يعرض الأعداد بفواصل ومنازل عشرية محددة.

تضرب Percentage العرض في 100 وتضيف %؛ القيمة 0.15 تظهر 15%. زيادة المنازل أو إنقاصها تغير العرض عادة ولا تقرب القيمة الأصلية. إذا تطلب الحساب تقريبًا فعليًا استخدم ROUND وحدد سياسة التقريب قبل إعداد تقرير مالي.

Currency / Accounting — تنسيقان ماليان؛ لا يحول تغيير رمز العملة قيمة إلى عملة أخرى.

Cell Styles & Tables

الأنماط والجداول

تجمع Cell Styles تنسيقات متسقة مثل عنوان وإجمالي ومدخل. يمكن إنشاء نمط مخصص لتوحيد التقارير. Format as Table ينشئ جدول Excel بميزات بنيوية إلى جانب المظهر، ويجب تأكيد أن الصف الأول رؤوس صحيحة.

منازل عشرية — تغير طريقة العرض عادة؛ لا تغير دقة القيمة المستخدمة بالحساب.

لا تساوِ الألوان بصحة البيانات: الخلية المنسقة عملة قد تحتوي نصًا. افحص نوع القيمة ووحدة القياس. وضع اسم العملة في عنوان العمود يساعد عندما لا يتوفر الرمز أو تتشابه الرموز بين العملات.

ROUND — تنتج قيمة مقربة فعلًا، مثل ROUND(12.345,2)=12.35.

Lect. Hanoosh Amel

التنسيق الشرطي Conditional Formatting

يطبق Conditional Formatting شكلًا بناء على قيمة أو صيغة؛ مثل تلوين مصروف يتجاوز سقفًا أو إظهار Data Bars. القاعدة الشرطية تختلف عن تعبئة لون يدوي؛ تتغير تلقائيًا عندما تتغير القيمة. استخدم Manage Rules لمراجعة نطاق Applies to وترتيب القواعد.

Conditional Formatting — تنسيق يتغير تلقائيًا بناء على قيمة أو شرط.

إذا أنشأت قاعدة بصيغة فانتبه إلى المرجع النسبي لأول صف. يمكن إبراز الصفوف التي مبلغها أكبر من 50000 بقاعدة الصيغة رقم 1 على نطاق A2:D20. يبقى عمود المبلغ ثابتًا، ويتغير رقم الصف لكل سجل.

Data Bars — أشرطة داخل الخلايا تساعد على مقارنة المقادير.

الصيغ والدوال Formulas & Functions

الصيغة رقم 1 — Formula 1

```
=$D2>50000
```

الأرقام والأنماط والتنسيق الشرطي Number Formats, Styles & Conditional Formatting

القيمة وطريقة عرضها



تنسيق منزلتين لا يعادل استخدام ROUND في الحساب

رسم تعليمي أصلي • ليس لقطة شاشة لبرنامج

الأرقام والأنماط والتنسيق الشرطي — Number Formats, Styles & Conditional Formatting

Lect. Hanoosh Amer

Worked Example: Display Format vs Rounding

مثال محلول: عرض وتقريب

القيمة A2 = 12.345.

1. تنسيق منزلتين يعرض 12.35
2. الصيغة والنتيجة =A2*100 → 1234.5
3. الصيغة والنتيجة =ROUND(A2,2)*100 → 1235

تنسيق العرض يختلف عن التقريب الحسابي.

Example Interpretation

تفسير المثال

إذا كانت A2=12.345 فإن تنسيق منزلتين يعرض 12.35، لكن الصيغة رقم 1 يستخدم 12.345 ويعطي 1234.5. أما الصيغة رقم 2 فيعطي 1235. هذا الفرق مهم عند وضع سياسة حساب الضريبة والتقريب.

Applies to — نطاق تطبيق القاعدة؛ خطأ النطاق قد يعطي إبرازًا مضللًا.

Formulas & Functions

الصيغ والدوال

Formula 1 — الصيغة رقم 1

```
=A2*100
```

Formula 2 — الصيغة رقم 2

```
=ROUND(A2,2)*100
```

Practical Application

التطبيق العملي

1. أدخل 0.15 و1500 و1234.567 في خلايا منفصلة

Lect. Hanoosh Amel

2. طبق Percentage وAccounting وNumber

3. غير المنازل ثم اعرض القيمة في شريط الصيغة

4. طبق Cell Style مناسبًا على الإجمالي

5. أنشئ قاعدة إبراز للمبالغ الأكبر من 50000

6. عدّل مبلغًا وراجع تغير الشكل ونطاق القاعدة

أسئلة للمناقشة Discussion Questions

1. كيف تظهر 0.2 بتنسيق نسبة؟

2. هل تقليل المنازل يقرب القيمة الأصلية؟

3. ماذا يثبت رمز الدولار قبل حرف العمود؟

الإجابات والتفسير Answers & Explanation

1. 20%.

2. لا عادة؛ يغير العرض، أما ROUND فتنتج قيمة مقربة.

3. العمود D ثابت، ورقم الصف نسبي يتغير حسب موضع القاعدة أو النسخ.

Lect. Hanoosh Amel

Lect. Hanoosh Amel

Cells, Sheets & Editing Tools
الخلايا والأوراق والتحرير المنظم

Insert, Delete & Cell Size
الإدراج والحذف والحجم

يتيح Home > Cells إدراج خلية مع إزاحة أو صف أو عمود أو ورقة، وحذف كل منها. حذف محتوى الخلية بمفتاح Delete يترك موضعها، أما Delete Cells فيزيل الموضع ويزيح خلايا أخرى. تحقق من أن السجل يبقى وحدة مترابطة بعد التغيير.

Insert / Delete Cells — إدراج أو حذف مواضع خلايا مع الإزاحة حسب الخيار.

من Format اضبط Column Width وRow Height أو AutoFit. قد تظهر #### بسبب ضيق عمود أو بعض قيم التاريخ والوقت غير القابلة للعرض، فلا تستنتج حذف البيانات. بعض اختصارات تنسيق الحجم والسلوك تختلف عند الدمج أو التفاف النص.

Delete Contents — يمسح المحتوى ويترك موضع الخلية وبنية الورقة.

Worksheet Organization & Protection
تنظيم الورقة والحماية

استخدم Rename Sheet وMove or Copy وTab Color لتنظيم المصنف، مع أسماء واضحة دون إفراط. يسمح Hide بإخفاء صفوف أو أعمدة أو ورقة، ويعيد Unhide إظهارها. الإخفاء وسيلة عرض لا حماية للسرية؛ قد يعيد أي مستخدم ذي صلاحية إظهار المحتوى.

Hide / Unhide — إخفاء وإظهار صفوف أو أعمدة أو أوراق؛ ليس وسيلة لحماية السرية.

تحمي Protect Sheet عمليات تحرير محددة على خلايا مقفلة، بينما Protect Workbook يحمي البنية حسب الخيارات. خاصية Locked لا تعمل إلا بعد تشغيل حماية الورقة. حماية الورقة ليست تشفيرًا أمنيًا للملف؛ استخدم وسائل المؤسسة المناسبة لحماية البيانات الحساسة.

Protect Sheet — يمنع عمليات تحرير محددة عند تفعيل الحماية والخلايا المقفلة.

Lect. Hanoosh Amel

التعبئة والمسح والبحث Fill, Clear & Find

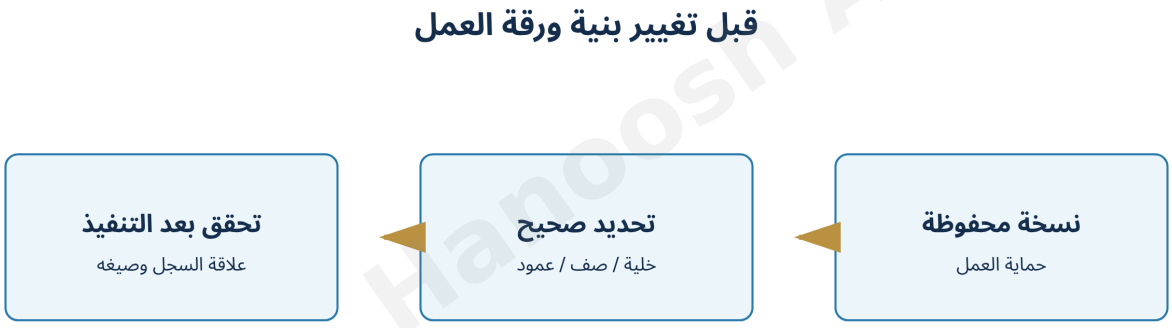
ينسخ Fill أو مقبض التعبئة قيمًا أو صيغًا أو سلسلة؛ أدخل قيمتين متتاليتين إذا أردت توضيح النمط العددي. يختلف Clear Contents عن Clear Formats وعن Clear All. اختر أقل أمر يحقق الغرض، ولا تمسح صفوفًا كاملة إذا كان المطلوب إزالة لون.

Fill — ينسخ قيمًا أو صيغًا أو يمد سلسلة بحسب النمط.

استخدم Select & Find للبحث والاستبدال والانتقال إلى أنواع خلايا، وراجع نطاق الورقة أو المصنف وخيار Look in. يوفر AutoSum إدراج SUM تلقائيًا ويقترح نطاقًا؛ راجع النطاق قبل Enter، خصوصًا إذا وجدت فراغات أو إجماليات مجاورة.

Select & Find — بحث واستبدال وانتقال إلى خلايا أو أنواع محددة.

الخلايا والأوراق والتحرير المنظم Cells, Sheets & Editing Tools



رسم تعليمي أصلي • ليس لقطة شاشة لبرنامج

الخلايا والأوراق والتحرير المنظم — Cells, Sheets & Editing Tools

مثال محلول: حماية نموذج إدخال Worked Example: Protecting an Input Form

نموذج يسمح بإدخال المبالغ ويحمي الصيغ.

1. خلايا الإدخال: Locked غير مفعلة

Lect. Hanoosh Ameel

2 خلايا الصيغ: Locked مفعلة

3 Protect Sheet تجعل القفل نافذًا

الإدخال متاح في مواضعه والصيغ محمية من التحرير المعتاد.

تفسير المثال Example Interpretation

نحدد خلايا المبالغ المعدة لإدخال الطالب ونلغي Locked من Format Cells > Protection، ونترك خلايا الصيغ مقفلة. ثم نفعل Protect Sheet ونختبر إدخال مبلغ ومحاولة تغيير صيغة. نحتفظ بكلمة الحماية في قناة مؤسسية إن استخدمت، ولا نضع بيانات سرية في النموذج.

AutoSum — يقترح SUM ونطاقًا؛ يبقى التحقق من حدود النطاق ضروريًا.

التطبيق العملي Practical Application

1 على نسخة تدريبية أدرج صفًا كاملًا بين سجلين

2 احذف محتوى خلية ثم قارن بحذف موضعها

3 اضبط AutoFit وأخف عمودًا ثم أظهره

4 أعد تسمية ورقة وانسخها داخل المصنف

5 اكتب 1 و2 واستخدم التعبئة لإكمال سلسلة

6 افتح حماية الورقة بعد ترك خلايا الإدخال غير مقفلة واختبر التحرير

أسئلة للمناقشة Discussion Questions

1 ما الفرق بين Delete وDelete Cells؟

Lect. Hanoosh Amel

2 لماذا لا يعمل Locked وحده؟

3 كيف تمنع اختلال سجل عند حذف عملية؟

الإجابات والتفسير Answers & Explanation

1 الأول يمسح المحتوى عادة، والثاني يحذف موضع الخلية مع إزاحة.

2 لأنه يحتاج تشغيل حماية الورقة ليمنع التحرير.

3 أحدد صف السجل كاملًا وأحذفه بدل حذف خلية منفردة.

Lect. Hanoosh Amel

Lect. Hanoosh Amel

Formulas, References & Arithmetic

الصيغ والمراجع والعمليات الحسابية

Formulas & Order of Operations

بناء الصيغة وترتيب الحساب

تبدأ الصيغة بعلامة =، مثل الصيغة رقم 1 لحساب الكمية في السعر. يستخدم Excel + و- و* و/ و^ للعمليات، وتقدم الأقواس ترتيبًا واضحًا. في الصيغة رقم 2 تكون النتيجة 14، وفي الصيغة رقم 3 تكون 20. النسبة 10% قيمة تعادل 0.1.

الصيغة Formula — تبدأ بـ = وتربط قيم الخلايا بعمليات حسابية.

Formulas & Functions

الصيغ والدوال

الصيغة رقم 1 — Formula 1

```
=B2*C2
```

الصيغة رقم 2 — Formula 2

```
=2+3*4
```

الصيغة رقم 3 — Formula 3

```
=(2+3)*4
```

Lect. Hanoosh Amel

Formulas & Order of Operations

بناء الصيغة وترتيب الحساب

اكتب المدخلات في خلايا منفصلة وارجع إليها بدل تكرار الثوابت داخل صيغ كثيرة. يؤدي ذلك إلى تسهيل المراجعة وتغيير الفرضيات. لا تكتب نتيجة الحساب يدويًا في عمود صيغ؛ سيبدو الجدول صحيحًا الآن لكنه لن يتحدث لاحقًا.

العمليات — الجمع +، الطرح -، الضرب *، القسمة /، والأس ^.

Relative, Absolute & Mixed References

المراجع النسبية والمطلقة والمختلطة

يتغير المرجع النسبي عند نسخ الصيغة حسب اتجاه الانتقال. يثبت المرجع المطلق الصف والعمود معًا، بينما يثبت المرجع المختلط أحدهما فقط. يمكن استخدام F4 أثناء تحرير المرجع للتنقل بين الأنواع في Windows؛ وقد يحتاج المفتاح Fn بحسب لوحة المفاتيح.

A2 — مرجع نسبي يتغير وفق موضع النسخ.

Cell Reference Types

أنواع مراجع الخلايا

نسبي: يتغير العمود والصف عند النسخ.	A2
مطلق: يبقى العمود والصف ثابتين.	$A$2
مختلط: عمود ثابت وصف نسبي.	$A2
مختلط: عمود نسبي وصف ثابت.	A$2

Relative, Absolute & Mixed References

المراجع النسبية والمطلقة والمختلطة

إذا كانت نسبة الضريبة في F1، فاكتب الصيغة رقم 1 ثم انسخ إلى الأسفل. تصبح D2 هي D3 عند النزول وتبقى نسبة F1 ثابتة. عند الرجوع لورقة اسمها يحوي فراغًا استخدم مثل الصيغة رقم 2، وتجنب إعادة تسمية أوراق مرتبطة دون مراجعة الآثار.

Lect. Hanoosh Amel

$A$2	مرجع مطلق يثبت العمود والصف.

الصيغ والدوال Formulas & Functions

الصيغة رقم 1 — Formula 1

```
=D2*$F$1
```

الصيغة رقم 2 — Formula 2

```
='Monthly Data'!B2
```

تشخيص الأخطاء والحساب Formula Errors & Recalculation

#DIV/0!	قسمة على صفر أو مقام يعامل صفريًا.
#VALUE!	نوع قيمة غير مناسب للعملية.
#REF!	مرجع خلية غير صالح.
#NAME?	اسم دالة أو اسم معرّف غير معروف.

ابدأ بتحديد سبب الخطأ ومراجعة المدخلات قبل الاعتماد على IFERROR لإخفائه.

يمكن Formulas > Calculation Options اختيار Automatic أو Manual. في الوضع اليدوي قد تبقى نتائج قديمة حتى إعادة الحساب؛ يوفر Calculate Now تحديثًا للمصنفات المفتوحة وCalculate Sheet للورقة وفق السياق. راجع Trace Precedents وEvaluate Formula عند الحاجة، ولا تنشئ مرجعًا دائريًا دون قصد.

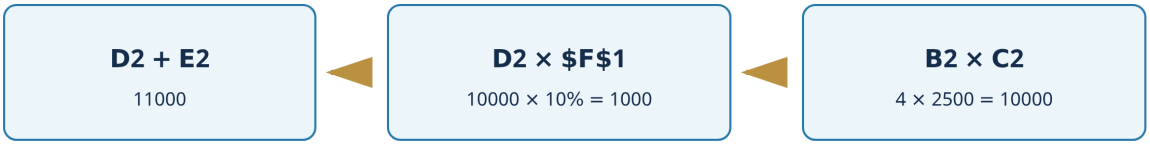
تتحقق سلامة الصيغة من صحة المراجع وأنواع القيم.

Lect. Hanoosh Almel

Formulas, References & Arithmetic

الصيغ والمراجع والعمليات الحسابية

فاتورة محلولة ومراجع الخلايا



مرجع نسبي: D2 → D3 عند النسخ إلى الصف التالي

مرجع مطلق: $F$1 يبقى ثابتًا

رسم تعليمي أصلي • ليس لقطة شاشة لبرنامج

Formulas, References & Arithmetic — الصيغ والمراجع والعمليات الحسابية

Lect. Hanoosh Amel

Worked Example: Invoice Calculation

مثال محلول: فاتورة محلولة

الكمية 4، السعر 2500، الضريبة 10%.

1	D2 = B2*C2 → 10000
2	E2 = D2*$F$1 → 1000
3 الإجمالي	=D2+E2 → 11000

عند نسخ الصف تتغير مراجع العملية وتبقى نسبة F1 ثابتة.

Example Interpretation

تفسير المثال

الكمية 4 والسعر 2500؛ الصيغة رقم 1 تعطي 10000. الضريبة 10% في F1؛ الصيغة رقم 2 تعطي 1000. الإجمالي الصيغة رقم 3 يعطي 11000. عند تغيير الكمية إلى 6 تصبح القيم 15000 و1500 و16500 دون إعادة كتابة النتائج.

Automatic / Manual — حساب تلقائي أو يدوي؛ النتائج اليدوية قد تحتاج Calculate Now للتحديث.

الصيغ والدوال Formulas & Functions

الصيغة رقم 1 — Formula 1

```
=B2*C2
```

الصيغة رقم 2 — Formula 2

```
=D2*$F$1
```

الصيغة رقم 3 — Formula 3

```
=D2+E2
```

التطبيق العملي Practical Application

1. أدخل B2=4 وC2=2500 ثم D2=B2*C2
2. ضع F1=10% واكتب E2=D2*$F$1
3. انسخ الصيغ لثلاثة سجلات وافحص المراجع
4. قارن الصيغة 1 مع الصيغة 2

```
=2+3*4   |   =(2+3)*4
```

5. جرّب قسمة على صفر في ورقة تدريبية وشخّص الخطأ

Lect. Hanoosh Amel

6 راجع Automatic وأعد الحساب بعد تغيير مدخل

أسئلة للمناقشة Discussion Questions

1 ماذا تنتج الصيغة 1؟

```
=10+2*3
```

2 لماذا نثبّت مرجع خلية نسبة الضريبة؟

3 كيف تعالج خطأ القسمة على الصفر؟

الإجابات والتفسير Answers & Explanation

1 16؛ لأن الضرب يسبق الجمع.

2 حتى تبقى خلية النسبة ثابتة عند نسخ الصيغة.

3 أفحص المقام وسبب كونه صفرًا، ثم أقرر التعامل المناسب مع الحالة بدل إخفائها عشوائيًا.

Lect. Hanoosh Amel

Lect. Hanoosh Amel

Function Library & Logical Functions
مكتبة الدوال والدوال الشرطية

Functions & Arguments
الدالة ومعاملاتها

الدالة Function صيغة جاهزة باسم ومعاملات Arguments، مثل الصيغة رقم .1 يجمع SUM الأرقام، ويحسب AVERAGE المتوسط الحسابي، ويعيد MIN الأصغر وMAX الأكبر. يعد COUNT الخلايا الرقمية بينما يعد COUNTA الخلايا غير الفارغة، وقد يشمل النصوص والصيغ التي تعرض نصًا فارغًا.

SUM / AVERAGE — الأولى تجمع الأرقام؛ والثانية تحسب المتوسط الحسابي.

Formulas & Functions
الصيغ والدوال

الصيغة رقم 1 — Formula 1

```
=SUM(B2:B6)
```

Functions & Arguments
الدالة ومعاملاتها

من Formulas > Insert Function أو fx يمكن البحث عن دالة وقراءة وصف معاملاتها. تشمل المكتبة Financial وLogical وText وTime & Date وReference & Lookup وTrig & Math وMore Functions. Recently Used سجل استخدام لا فئة علمية مستقلة.

MIN / MAX — أصغر قيمة وأكبر قيمة داخل البيانات.

Logical Tests
الشرط المنطقي

تختبر الصيغة رقم 1 قيمة :B2 إذا تحققت المقارنة تعيد النص الأول وإلا الثاني. تستخدم معاملات المقارنة لاختبار العلاقة بين قيمتين، مثل المساواة أو اختلافهما أو ترتيب إحداهما بالنسبة للأخرى. يجب وضع النص بين علامتي اقتباس مزدوجتين، بينما تكتب الأعداد دون اقتباس إذا كانت كميات.

ناجح — Pass | راسب — Fail

Lect. Hanoosh Amel

معاملات المقارنة Comparison Operators

يساوي	=
لا يساوي	<>
أكبر من	>
أصغر من	<
أكبر من أو يساوي	>=
أصغر من أو يساوي	<=

الصيغ والدوال Formulas & Functions

الصيغة رقم 1 — Formula 1

```
=IF(B2>=50,"Pass","Fail")
```

الشرط المنطقي Logical Tests

تجمع AND الشروط بحيث يلزم تحققها جميعًا، وOR بحيث يكفي أحدها، وتعكس NOT القيمة المنطقية.
مثل الصيغة رقم 1. اختبر قيمة عند الحد وأخرى تحته وأخرى فوقه لتتأكد من منطق المقارنة.

مستوفٍ — Eligible | غير مستوفٍ — Not eligible

الصيغ والدوال Formulas & Functions

الصيغة رقم 1 — Formula 1

```
=IF(AND(B2>=50,C2>=75%),"Eligible","Not eligible")
```

Lect. Hanoosh Amer

Conditional Aggregation & Function Selection

تجميع مشروط واختيار الدالة

تجمع SUMIF قيمًا تحقق شرطًا واحدًا، وتعد COUNTIF السجلات المطابقة، وتدعم SUMIFS عدة شروط. قد تعطي دوال متعددة ناتجًا متشابهًا في عينة صغيرة لكنها تختلف عند وجود فراغ أو نص أو خطأ؛ اختر حسب تعريف المطلوب.

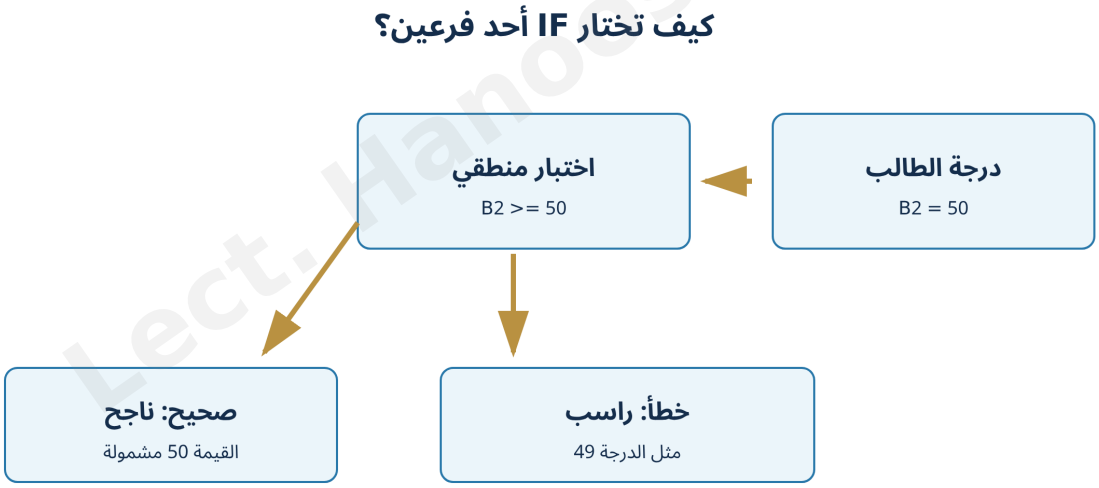
COUNTIF — تعد الخلايا المطابقة لشرط واحد.

توجد دوال مالية مثل PMT للدفعة الدورية، ودوال رياضية ومثلثية مثل ABS وROUND و.SIN لا تستخدم دالة مالية دون توحيد معدل الفترة وعدد الفترات، وتذكر أن الدوال المثلثية تتعامل عادة مع راديان. نوسع الفئات بالتجريب الموجه لا بحفظ أسماء كثيرة بلا تطبيق.

SUMIF / SUMIFS — جمع وفق شرط واحد أو عدة شروط.

Function Library & Logical Functions

مكتبة الدوال والدوال الشرطية



رسم تعليمي أصلي • ليس لقطة شاشة لبرنامج

مكتبة الدوال والدوال الشرطية — Function Library & Logical Functions

Worked Example: Grade Calculations

مثال محلول: درجات محلولة

الدرجات: 40، 50، 70، 80.

1 SUM = 240؛ AVERAGE = 60

Lect. Hanoosh Amel

2 MIN = 40؛ MAX = 80

3 COUNTIF بالشرط أكبر من أو يساوي 50 يعطي 3

درجة الحد 50 مشمولة بالنجاح.

Example Interpretation تفسير المثال

للقيم 40 و50 و70 و80: المجموع 240 والمتوسط 60 والأصغر 40 والأكبر 80 وعدد القيم 4. الصيغة رقم 1 تعطي 3. استخدام أكبر من 50 بدل أكبر من أو يساوي 50 سيعطي 2 ويستبعد درجة الحد 50 بالخطأ.

Function Library — دوال مالية ومنطقية ونصية وزمنية وبحثية ورياضية وغيرها.

Formulas & Functions الصيغ والدوال

Formula 1 — الصيغة رقم 1

```
=COUNTIF(B2:B5,">=50")
```

Practical Application التطبيق العملي

1 أدخل الدرجات 40 و50 و70 و80 في B2:B5

2 احسب SUM وAVERAGE وMIN وMAX وCOUNT

3 اكتب IF بحد نجاح 50 وانسخها

4 اختبر الدرجات 49 و50 و51

5 أضف حضورًا واستخدم AND بشرط 75%

6 استخدم COUNTIF لعد الناجحين وراجع العدد يدويًا

Lect. Hanoosh Amel

Discussion Questions أسئلة للمناقشة

1. ما الفرق بين COUNT وCOUNTA؟
2. اكتب شرط نجاح يشمل 50.
3. لماذا نجرب قيمة الحد؟

Answers & Explanation الإجابات والتفسير

1. COUNT يعد القيم الرقمية، وCOUNTA يعد الخلايا غير الفارغة بما فيها نصوص.
2. =IF(B2>=50,"Pass","Fail")
3. لكشف الفرق بين المقارنة الصارمة والمقارنة التي تشمل التساوي.

Lect. Hanoosh Amel

Lect. Hanoosh Amel

Text, Dates, Lookup & Financial Functions

النصوص والتواريخ والبحث والدوال المالية

Text, Date & Time — النص والتاريخ والوقت

تجمع الدالة & النصوص مثل الصيغة رقم 1& " "&B2، وتزيل TRIM المسافات العادية الزائدة، وتعيد LEFT جزءًا من البداية وRIGHT من النهاية وLEN طول النص. وقد تحتاج بيانات مستوردة إلى تنظيف إضافي إذا احتوت مسافات غير عادية. لا تحول أرقام الهواتف إلى كميات لمجرد أنها أرقام شكلًا.

TRIM / LEN — إزالة المسافات العادية الزائدة، وعد محارف النص.

Formulas & Functions — الصيغ والدوال

الصيغة رقم 1 — Formula 1

```
=A2
```

Text, Date & Time — النص والتاريخ والوقت

يخزن Excel التواريخ عادة كأرقام تسلسلية والأوقات ككسور يوم. استخدم الصيغة رقم 1 لتجنب غموض الشهر واليوم، وTODAY للتاريخ الحالي وNOW للتاريخ والوقت المتغيرين عند الحساب. طرح تاريخين صالحين يعطي فرق الأيام وفق نظام المصنف، ولا يعادل ذلك دائمًا عدد الأشهر التقويمية.

LEFT / RIGHT — استخراج جزء من بداية النص أو نهايته.

Formulas & Functions — الصيغ والدوال

الصيغة رقم 1 — Formula 1

Lect. Hanoosh Amer

```
=DATE(2026,10,1)
```

البحث والإشارة — Lookup & Reference

تستدعي XLOOKUP قيمة مقابلة لمفتاح، مثل الصيغة رقم 1. تعتمد المطابقة الافتراضية فيها على التطابق التام. ينبغي أن يكون المفتاح فريدًا كي لا تخفي النتيجة الأولى مشكلة تكرار في المصدر.

غير موجود — Not found

الصيغ والدوال — Formulas & Functions

الصيغة رقم 1 — Formula 1

```
=XLOOKUP(A2,$H$2:$H$5,$I$2:$I$5,"Not found")
```

البحث والإشارة — Lookup & Reference

للتوافق مع إصدارات أقدم يمكن استخدام الصيغة رقم 1، حيث يحدد FALSE المطابقة الدقيقة. يتطلب VLOOKUP أن يكون مفتاح البحث في العمود الأول من النطاق. لا تترك وسيط المطابقة دون فهم، لأن البحث التقريبي له شروط ترتيب ومعنى مختلف.

VLOOKUP — تبحث في أول عمود من النطاق؛ FALSE تطلب المطابقة التامة.

الصيغ والدوال — Formulas & Functions

الصيغة رقم 1 — Formula 1

```
=VLOOKUP(A2,$H$2:$I$5,2,FALSE)
```

المال والرياضيات ودوال إضافية — Financial, Mathematical & Other Functions

تحسب الصيغة رقم 1 دفعة شهرية لقرض افتراضي بمعدل سنوي اسمي 12% و12 دفعة وقيمة حالية 1200000. يوحّد القسمة على 12 فترة المعدل مع الشهر، ويجعل سالب القيمة الحالية اتجاه التدفق معكوسًا حتى تظهر الدفعة موجبة. الدالة تفترض دفعات ثابتة ومعدلًا ثابتًا وفق المعاملات.

Lect. Hamoosh Amel

PMT — حساب دفعة دورية مع ثبات الفرضيات؛ يوحّد المعدل وعدد الفترات.

الصيغ والدوال — Formulas & Functions

الصيغة رقم 1 — Formula 1

```
=PMT(12%/12,12,-1200000)
```

المال والرياضيات ودوال إضافية — Financial, Mathematical & Other Functions

تقرّب ROUND عددًا إلى منازل محددة وتعيد ABS القيمة المطلقة، وتحوّل RADIANS الدرجات إلى راديان قبل SIN إذا كانت الزاوية معطاة بالدرجات. تعد هذه أمثلة على اختيار الفئة المناسبة، وليست نماذج تعاقدية أو سياسات مالية معتمدة.

ABS / ROUND — قيمة مطلقة وتقريب عددي وفق المنازل المطلوبة.

النصوص والتواريخ والبحث والدوال المالية — Text, Dates, Lookup & Financial Functions

البحث بمفتاح فريد



مع مطابقة تامة؛ اختبر رمزًا غير موجود VLOOKUP أو XLOOKUP

رسم تعليمي أصلي • ليس لقطة شاشة لبرنامج

النصوص والتواريخ والبحث والدوال المالية — Text, Dates, Lookup & Financial Functions

Lect. Hanoosh Amel

مثال محلول: بحث وحساب مالي

Worked Example: Lookup & Financial Calculation

الرموز: 101 أمل، 102 نور، 103 علي.

1. مفتاح البحث: 102
2. المطابقة: تامة عبر XLOOKUP أو VLOOKUP/FALSE
3. القيمة المقابلة: نور

الرمز 999 يعالج بوصفه غير موجود، لا بأقرب رمز.

تفسير المثال

Example Interpretation

إذا احتوى H2:I4 على /101أمل و/102نور و/103علي، فإن البحث عن 102 يعيد نور، وعن 999 يعيد «غير موجود». وللقرض المذكور تكون الدفعة نحو 106618.55 شهريًا قبل أي رسوم إضافية؛ راجع شروط المثال ولا تساوِه بقرض مصرفي فعلي.

SIN / RADIANS — تحسب SIN بزاوية راديان؛ تحول RADIANS الدرجة إلى راديان.

التطبيق العملي

Practical Application

1. نظف أسماء تدريبية بـTRIM واجمع الاسم واللقب
2. أنشئ تاريخًا بـDATE ثم احسب فرق يومين
3. ابن جدول رموز وأسماء بمفاتيح فريدة
4. استدع الاسم بـXLOOKUP ثم جرّب رمزًا غير موجود
5. نفذ VLOOKUP بمطابقة FALSE وقارن النتائج

Lect. Hamoosh Amer

6 احسب PMT مع توحيد فترة المعدل ثم قرّب للعرض

أسئلة للمناقشة Discussion Questions

1 لماذا نستخدم FALSE في VLOOKUP لرمز طالب؟

2 كيف نتجنب غموض 01/10؟

3 ما شرط اتساق PMT؟

الإجابات والتفسير Answers & Explanation

1 لأن الرمز يحتاج مطابقة تامة ولا يقبل أقرب قيمة.

2 ننشئ التاريخ بدالة DATE ونختار تنسيق عرض واضحًا.

3 أن يعبر المعدل وعدد الفترات عن الوحدة الزمنية نفسها، مع فهم اتجاه التدفقات.

Lect. Hanoosh Amel

Lect. Hanoosh Amel

Tables, Sort, Filter & Data Validation

الجداول والفرز والتصفية والتحقق من الصحة

Tables & Sorting

الجدول والفرز

ينشئ Insert > Table جدولًا له رؤوس وفلاتر واسم ونطاق قابل للتوسع. يوفر Table Design أدوات تنسيق وصف إجمالي ومراجع بنيوية. ضع كل عمود لنوع معلومة واحد، ولا تترك صفوفًا فارغة أو رؤوسًا مكررة داخل الجدول.

Table — جدول منظم برؤوس وفلاتر ونطاق قابل للتوسع.

يرتب Sort السجلات وفق عمود أو مستويات متعددة. حدد الجدول كاملًا أو خلية فيه واتبع توسيع التحديد عند الطلب؛ فرز عمود المبلغ وحده قد ينسب قيمة لشخص آخر. تتيح Sort Options إعدادات مثل الحساسية لحالة الأحرف في النص الإنجليزي أو اتجاه الفرز بحسب المهمة.

Sort — يرتب السجلات؛ فرز عمود وحده قد يفصل المبلغ عن صاحبه.

Filtering & Reapply

التصفية وإعادة التطبيق

يخفي Filter الصفوف غير المطابقة مؤقتًا دون حذفها، ويمكن جمع شروط رقمية ونصية وتاريخية. يعيد Reapply تطبيق الشروط بعد تعديل البيانات، ويمسح Clear شروط التصفية دون إزالة السجلات. لا تعتمد على عدد الصفوف المرئية بوصفه حجم المصدر.

Data Validation — حدود أو قائمة قيم تساعد على صحة المدخلات.

يتيح Advanced Filter معايير أكثر تركيبًا وقد ينسخ النتائج إلى موضع آخر. وعند جمع المرئي فقط يمكن استخدام SUBTOTAL؛ مثل الصيغة رقم 1 لجمع القيم مع تجاهل الصفوف التي تخفيها التصفية والصفوف المخفية يدويًا في هذا الخيار.

Remove Duplicates — يحذف التكرارات وفق الأعمدة المختارة؛ تعريف التكرار يسبق الحذف.

Lect. Hamoosh Amal

Formulas & Functions — الصيغ والدوال

الصيغة رقم 1 — Formula 1

```
=SUBTOTAL(109,D2:D20)
```

Data Tools — أدوات البيانات

ينشئ Data Validation قائمة قيم أو حدودًا عددية ورسالة إدخال وتنبيه خطأ. هو مساعدة على صحة الإدخال وليس منظومة أمان كاملة؛ اختبر اللصق والاستيراد وراجع المصدر. يقسم Text to Columns عمودًا حسب فاصل أو عرض ثابت، وقد يستبدل بيانات مجاورة إن لم تحدد وجهة آمنة.

Reapply / Clear — إعادة تطبيق شروط التصفية أو مسحها.

يزيل Remove Duplicates سجلات وفق الأعمدة المختارة؛ يجب تعريف التكرار أولًا. يختلف دمج Consolidate لملخصات من نطاقات عن تجميع Outline للصفوف وإظهار تفاصيلها. أما If-What Analysis فيدرس فرضيات؛ يغير Goal Seek مدخلًا واحدًا للوصول إلى ناتج مستهدف، وليس بديلًا عن تصحيح بيانات المصدر.

Consolidate — تلخيص بيانات من نطاقات وفق تصميم متوافق.

Tables, Sort, Filter & Data Validation — الجداول والفرز والتصفية والتحقق من الصحة



رسم تعليمي أصلي • ليس لقطة شاشة لبرنامج

الجداول والفرز والتصفية والتحقق من الصحة — Tables, Sort, Filter & Data Validation

Lect. Hanoosh Amel

Worked Example: Sales Goal — مثال محلول: هدف مبيعات

السعر 2500، والهدف 50000.

1	العلاقة الحسابية	Revenue = Price × Quantity
2	Goal Seek: الناتج 50000 بتغيير الكمية	
3	الكمية المطلوبة	50000 / 2500 → 20

مدخل واحد متغير مع بقاء السعر ثابتًا.

Example Interpretation — تفسير المثال

في B1 سعر الوحدة 2500، وفي B2 الكمية 10، وفي B3 الصيغة الصيغة رقم 1. من What-If Analysis > Goal Seek اجعل Set cell=B3 وTo value=50000 وBy changing cell=B2؛ تكون الكمية 20. إذا تطلب الواقع كمية صحيحة أو قيود مخزون نضيف هذه القيود عند اختيار أداة تحليل أنسب.

Goal Seek — يغير مدخلًا واحدًا للوصول إلى ناتج صيغة مستهدف.

Formulas & Functions — الصيغ والدوال

الصيغة رقم 1 — Formula 1

```
=B1*B2
```

Practical Application — التطبيق العملي

1	حوّل سجل المصروفات إلى Table وأكد وجود رؤوس
2	افرز حسب الفئة ثم التاريخ مع بقاء السجلات كاملة
3	صفِّ المبالغ الأكبر من حد ثم امسح الفلتر

Lect. Hamoosh Amel

4. ضع قائمة فئات باستخدام Data Validation واختبر إدخالًا مخالفًا

5. انسخ البيانات لورقة تجريبية وافحص Remove Duplicates

6. جرب Text to Columns على نسخة ثم Goal Seek لناتج بسيط

أسئلة للمناقشة Discussion Questions

1. ما الفرق بين الفرز والتصفية؟

2. هل تمسح Clear في مجموعة Filter & Sort البيانات؟

3. متى يكون Goal Seek مناسبًا؟

الإجابات والتفسير Answers & Explanation

1. الفرز يغير ترتيب السجلات، والتصفية تخفي غير المطابق مؤقتًا.

2. تمسح شروط التصفية في هذا السياق؛ تختلف عن أوامر Clear للخلايا.

3. عند وجود صيغة وناتج مستهدف ومدخل واحد نسمح بتغييره.

Lect. Hanoosh Amel

Lect. Hanoosh Amel

Insert, Charts & Page Layout
الإدراج والمخططات وتخطيط الصفحة

Charts & Illustrations
المخططات والعناصر التوضيحية

من Insert اختر Column لمقارنة فئات، وLine لسلسلة زمنية، وPie لأجزاء من كل صغير بعدد فئات محدود، وBar للأسماء الطويلة، وArea لتوضيح تغير الكمية ضمن سياق مناسب. يمثل Scatter علاقة متغيرين رقميين؛ ليس بديلًا عن خط زمني مصنف.

Column / Bar — مقارنة فئات؛ الشريطي الأفقي مناسب للأسماء الطويلة.

يمكن إدراج Pictures وShapes وSmartArt وText Box وWordArt وFooter & Header و.Symbol كانت Clip Art من أدوات إدراج الصور؛ البدائل الحديثة تشمل Stock Images وIcons أو الصور المحلية حسب النسخة والترخيص. توجد Signature Line وObject في نسخ سطح المكتب المناسبة، ولا تستخدمها بدل توثيق مصدر البيانات.

Line / Scatter — تغير عبر الزمن، مقابل علاقة متغيرين رقميين.

Accurate Chart Design
بناء رسم صادق

حدد بيانات تشمل رؤوسًا ووحدات واضحة ثم Insert > Chart. أضف عنوانًا يوضح المقارنة ووحدة محور القيم، وراجع Legend و.Data Labels ينبغي أن يبدأ محور أعمدة المقارنة من الصفر عادة كي لا يبالغ في الفروق، وتجنب الأبعاد الثلاثية التي تشوه تقدير الأطوال.

عنوان ووحدة — اسم الرسم ووحدة محور القيم ضروريان لتفسير المقارنة.

يحسن التصميم قابلية القراءة؛ لا يثبت السببية. إذا زادت مبيعات شهر بعد حملة فلا نستنتج وحده أن الحملة السبب. أضف مصدر البيانات وفترتها، وحدّث نطاق الرسم عندما تتوسع البيانات أو استخدم جدولًا يتوسع تلقائيًا.

رسم صادق — محور الأعمدة يبدأ عادة من الصفر؛ والزخرفة لا تثبت السببية.

Lect. Hanoosh Amel

الصفحة والقياس والطباعة Page Setup, Scaling & Printing

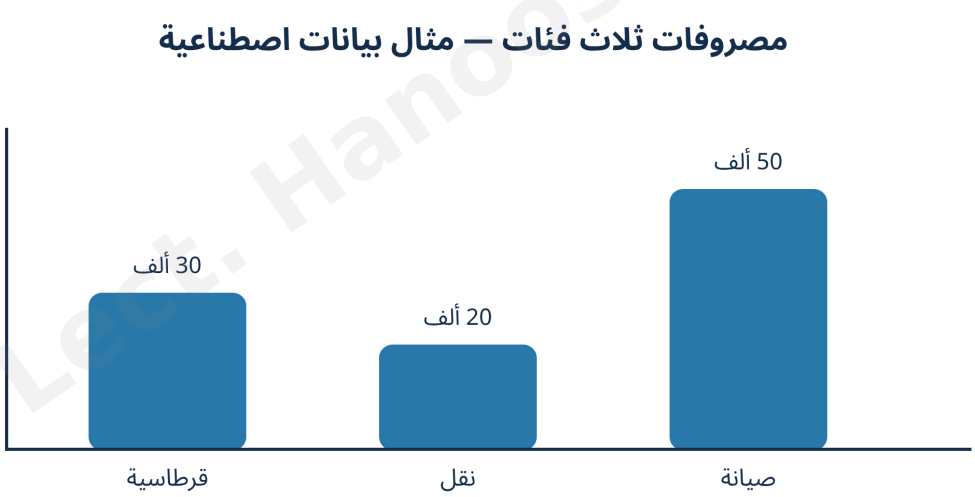
يضم Page Layout Themes والألوان والخطوط والتأثيرات، وPage Setup للهوامش والاتجاه والحجم والخلفية ومنطقة الطباعة وتكرار العناوين. لا تطبع Background بالطريقة نفسها التي تطبع بها صورة مدرجة؛ اختبر المعاينة ولا تستخدمها شعارًا ضروريًا للتقرير.

Page Setup — هوامش واتجاه وحجم ومنطقة طباعة وتكرار رؤوس.

تضبط Scale to Fit العرض والطول والقياس، وتتحكم Sheet Options في عرض وطباعة Gridlines وHeadings واتجاه الورقة. اختر عرض صفحة واحدة عند الحاجة مع طول تلقائي بدل ضغط ورقة كبيرة جدًا في صفحة واحدة. من Arrange نظم الترتيب والمحاذاة والتجميع والاستدارة للأشكال؛ Conditional Formatting يتبع Home لا ترتيب الأشكال.

Scale to Fit — ضبط العرض والطول والقياس دون تصغير يجعل النص غير مقروء.

الإدراج والمخططات وتخطيط الصفحة Insert, Charts & Page Layout



مثال محلول: اختيار مخطط Worked Example: Choosing a Chart

قرطاسية 30000، نقل 20000، صيانة 50000.

Lect. Hanoosh Amel

1	الإجمالي → 30000 + 20000 + 50000 = 100000
2	النسب 30% | 20% | 50%
3	الأعمدة تقارن الفئات بوضوح

الصيانة الأعلى؛ ووحدة الأرقام واحدة.

تفسير المثال Example Interpretation

فئات قرطاسية 30000 ونقل 20000 وصيانة :50000 مخطط أعمدة يوضح أن الصيانة الأعلى، والمجموع 100000. إذا استخدمنا دائرة فالنسب 30% و20% و50%. لا نستخدم خطًا يوحي بتتابع زمني بين فئات غير زمنية.

Arrange — ترتيب الأشكال ومحاذاتها وتجميعها واستدارتها داخل الورقة.

التطبيق العملي Practical Application

1	أدخل مصروفات ثلاث فئات وحددها
2	أدرج Column Chart وأضف عنوانًا ووحدة
3	أدرج Text Box يشرح الاستنتاج ومصدر الأرقام
4	من Page Layout اختر A4 واتجاهًا مناسبًا وهوامش
5	حدد Print Area وPrint Titles للصف الأول
6	اجعل Width صفحة واحدة وHeight تلقائيًا ثم افحص المعاينة

Lect. Hanoosh Amer

أسئلة للمناقشة Discussion Questions

1. ما الرسم الأنسب لتطور مبيعات 12 شهرًا؟
2. ما فائدة Print Titles؟
3. لماذا لا نضبط كل ورقة على صفحة واحدة دائمًا؟

الإجابات والتفسير Answers & Explanation

1. مخطط خطي غالبًا، مع محور زمني واضح.
2. تكرار رؤوس محددة في الصفحات المطبوعة لتفسير البيانات.
3. لأن التصغير قد يجعل الأرقام والنصوص غير قابلة للقراءة.

Lect. Hanoosh Amel

Lect. Hanoosh Amel

Import, Review & Workbook Views
الاستيراد والمراجعة وطرق العرض

External Data & Connections
البيانات الخارجية والاتصالات

تتيح Data > Get Data في نسخ سطح المكتب الحديثة الاستيراد من Text/CSV أو Workbook أو Access ومصادر أخرى عبر Power Query. أما From Web والاتصالات فقد تتطلب صلاحيات أو موصلًا متاحًا. يذكر المنهج From Access وFrom Text وConnections؛ المقابل الحديث قد يظهر داخل Get & Transform Data.

Get Data — استيراد من CSV أو Excel أو Access ومصادر مدعومة.

عند الاستيراد حدد الترميز والفاصل وأنواع الأعمدة، خصوصًا الأرقام ذات الأصفار الأولى والتواريخ. اختر Load للجدول المناسب، ثم استخدم Refresh أو Refresh All لتحديث الاتصال بعد مراجعة المصدر. لا تضغط تحديثًا على بيانات مجهولة ولا تضع كلمات مرور في خلايا المصنف.

Power Query — خطوات استيراد وتحويل قابلة للتحديث وإعادة الاستخدام.

Review, Comments & Protection
المراجعة والتعليقات والحماية

يوفر Review التدقيق الإملائي والبحث أو الترجمة والأدوات اللغوية بحسب النسخة والاتصال. عدد الكلمات الوارد في المنهج من أدوات معالجة النصوص وليس أمرًا قياسيًا عامًا في Excel؛ يمكن عد خلايا أو أطوال نصوص بدوال حسب المطلوب بدل تقديم زر غير موجود.

Refresh All — تحديث الاتصالات؛ يعيد جلب بيانات المصدر حسب الصلاحيات.

تفرق النسخ الحديثة بين Comments للمحادثات المتسلسلة وNotes للملاحظات القديمة. أضف تعليقًا يصف الملاحظة وموضعها، ثم راجع الردود واحذف أو أخفِ ما لا يلزم للتوزيع. حماية الورقة أو المصنف تختلف عن مشاركة الملف؛ التعاون الحديث يعتمد غالبًا على OneDrive أو SharePoint وصلاحيات المؤسسة.

Comments / Notes — محادثات تعليقات حديثة مقابل ملاحظات الخلايا التقليدية.

Lect. Hamoosh Amel

Views, Grouping & Details العرض والتجميع والتفاصيل

يبدل View بين Normal وPage Layout وPage Break Preview؛ أما Read Mode وWeb Layout وOutline View فتخص Word أساسًا وليست أوضاع Excel القياسية. يمكن إظهار Formula Bar وGridlines وHeadings، بينما لا توجد مسطرة عامة في Normal كمسطرة Word؛ تظهر أدوات قياس في سياقات عرض محددة.

Freeze Panes — يبقي رؤوسًا وصفوفًا أو أعمدة محددة مرئية أثناء التمرير.

تثبت Freeze Panes الصفوف أعلى الخلية والعمود أو الأعمدة إلى يسارها في العرض التقليدي، وتبقيها مرئية أثناء التمرير. تقسم Split النافذة لأجزاء قابلة للتمرير، وتسمح New Window وView Side by Side بالمقارنة، بينما Arrange All وSwitch Windows ينظمان النوافذ. يفيد Group/Ungroup وSubtotal في إظهار التفاصيل وإخفائها بعد تنظيم البيانات؛ انتبه إلى أن Subtotal التقليدي لا يعمل مباشرة داخل Table إلا بعد تحويل مناسب لنطاق.

Split / New Window — تقسيم مساحة العرض أو فتح نافذة أخرى للمصنف.

Import, Review & Workbook Views الاستيراد والمراجعة وطرق العرض



لأجزاء عرض مستقلة Split للرؤوس؛ Freeze Panes

رسم تعليمي أصلي • ليس لقطة شاشة لبرنامج

الاستيراد والمراجعة وطرق العرض — Import, Review & Workbook Views

Lect. Hanoosh Amin

مثال محلول: مصنف مستورد ومراجع

Worked Example: Importing & Reviewing a Workbook

CSV: الرمزان 001 و002، والمبلغان 100 و200.

1. نوع الرمز Text لحفظ الصفر الأول
2. نوع المبلغ Number للحساب
3. بعد Load: العدد 2 والمجموع 300

صحة النوع جزء من صحة الاستيراد.

تفسير المثال

Example Interpretation

يحوي CSV الرموز 001 و002 ومبالغ 100 و200. عند الاستيراد نختار نوع رمز Text ومبلغ Decimal Number؛ يبقى الرمز بصفره ويكون SUM=300. إذا تحول الرمز إلى 1 و2 فلا نعد التنسيق وحده استرجاعًا مضمونًا للهوية؛ نصلح خطوة الاستيراد ثم نعيد التحميل.

Group / Subtotal — تجميع تفاصيل وإظهارها أو إخفاؤها، وإضافة مجاميع فرعية.

التطبيق العملي

Practical Application

1. استورد CSV تدريبيًا عبر Data > From Text/CSV وحدد الأنواع
2. راجع خمسة سجلات وقارن مجموعًا بالمصدر
3. أضف Comment وNote ثم استعرضهما
4. حدد B2 وطبق Freeze Panes واختبر التمرير
5. جرّب Split ثم View Side by Side لنسختين

Lect. Hanoosh Amer

6 احفظ نسخة مراجعة وعاين الطباعة وتحقق من الاتصالات

أسئلة للمناقشة Discussion Questions

1 لماذا نراجع أنواع الأعمدة قبل Load؟

2 ما الفرق بين Freeze وSplit؟

3 كيف تعالج أمرًا قديمًا غير موجود في Excel الحديث؟

الإجابات والتفسير Answers & Explanation

1 لمنع فقد الأصفار أو تفسير التواريخ والأعداد بشكل خاطئ.

2 الأول يبقي رؤوسًا محددة مرئية؛ الثاني يقسم مساحة العرض إلى أجزاء.

3 أحدد المهارة المقصودة وأستخدم المقابل الصحيح، وأصرح إن كان الأمر من تطبيق آخر.

Lect. Hanoosh Amel

Lect. Hanoosh Amel

Data, Information & Microsoft Access
البيانات والمعلومات وواجهة Access

From Data to Information
من البيانات إلى المعلومات

البيانات Data حقائق مسجلة مثل رمز طالب ودرجة وتاريخ. تصبح معلومات Information عندما تنظم وتعالج للإجابة عن سؤال، مثل عدد الناجحين في مقرر محدد. قاعدة البيانات Database مجموعة منظمة من بيانات مترابطة، ونظام إدارتها DBMS يوفر التعريف والتخزين والاستعلام والتحكم.

Data — حقائق مسجلة مثل اسم ورمز ودرجة وتاريخ.

يمتاز النظام المنظم بتقليل تكرار غير لازم وتحسين الاتساق وسهولة الاسترجاع، لكنه يحتاج تصميمًا وصيانة وصلاحيات. لا يكفي نقل جدول ورقي إلى شاشة؛ يجب تحديد الكيانات والحقول والمفاتيح والعلاقات ومعنى كل قيمة.

Information — بيانات منظمة أو معالجة تجيب عن سؤال محدد.

Access Database Objects
كائنات Access

يحتوي Table بيانات في سجلات Records وحقول Fields. يستخرج Query البيانات أو يلخصها، ويوفر Form واجهة إدخال وعرض، بينما ينظم Report النتائج للقراءة والطباعة. تخزن Macros ووحدات VBA منطقًا أو أتمتة عند الحاجة، ولا نشغّل محتوى نشطًا غير موثوق.

Table — يخزن السجلات والحقول؛ السجل صف والحقل خاصية.

Access تطبيق لسطح مكتب Windows ضمن خطط وإصدارات محددة؛ ليس مكافئًا لتطبيق ويب كامل ولا متاحًا أصليًا في كل نسخ Office على macOS. نستخدم في الشرح Microsoft 365 Access أو Access 2024 على Windows. لا تتطلب دراسة التصميم تشغيله داخل هذه البيئة السحابية Linux، وتنفذ خطوات الواجهة في المختبر الموافق.

Query — يختار أو يربط أو يلخص البيانات للإجابة عن سؤال.

Instr. Hanoosh Amel

Interface & Creating a Database

الواجهة وإنشاء قاعدة

من File > New اختر Blank Database وحدد الاسم والمجلد، ثم Create لإنشاء ملف .ACCDB يعرض Navigation Pane الكائنات، ويوفر Home طرق العرض والخط والسجلات والفرز والتصفية والبحث. تتضمن Create أوامر إنشاء الجداول والنماذج والتقارير والاستعلامات، وتتضمن External Data الاستيراد والتصدير.

ACCDB — صيغة ملف قاعدة Access الحديثة.

تبدل View بين Datasheet View للبيانات وDesign View لبنية بعض الكائنات. احفظ تصميم الكائن باسم دال؛ لا تخلط حفظ التصميم بحفظ سجل يتم غالبًا عند الانتقال وفق سلوك النموذج. أغلق القاعدة بصورة سليمة وأنشئ نسخة احتياطية قبل عمليات التصميم الواسعة.

Navigation Pane — جزء يعرض كائنات القاعدة ويفتحها.

Data, Information & Microsoft Access

البيانات والمعلومات وواجهة Access



قاعدة البيانات تنظم الحقائق والعلاقات؛ الاستعلام يجيب عن السؤال

رسم تعليمي أصلي • ليس لقطة شاشة لبرنامج

البيانات والمعلومات وواجهة Access — Data, Information & Microsoft Access

Worked Example: From Grades to Information

مثال محلول: تحويل سؤال إلى معلومات

درجات أربعة طلبة: 40، 50، 70، 80.

Lect. Hamdosh Ameen

1	البيانات الخام: أربع درجات
2	شرط النجاح — Grade >= 50
3	الناتج: 3 ناجحين من 4

معدل النجاح 3 ÷ 4 × 100 = 75%.

تفسير المثال — Example Interpretation

البيانات: درجات الطلبة 40 و50 و70 و80 لمقرر واحد. السؤال: كم ناجحًا بحد 50؟ المعلومات: ثلاثة ناجحين من أربعة بنسبة 75%. تحفظ القاعدة الدرجات وعلاقة الطالب بالمقرر؛ ويستخرج الاستعلام النتيجة دون كتابة نسبة ثابتة داخل كل سجل.

Datasheet / Design — عرض البيانات، مقابل تصميم البنية والخصائص.

التطبيق العملي — Practical Application

1	افتح Access على Windows وأنشئ Stage2.accdb في مجلد التدريب
2	راجع Navigation Pane وحدد تبويبات Home وCreate وExternal Data وDatabase Tools
3	افتح جدولًا في Datasheet ثم Design View
4	غيّر اسم الكائن إلى اسم واضح واحفظ التصميم
5	جرّب البحث والفرز في بيانات تدريبية قليلة
6	أغلق القاعدة ثم افتح النسخة المحفوظة وتحقق من الكائنات

Lect. Hanoosh Ameel

Discussion Questions أسئلة للمناقشة

1. ما الفرق بين Table وForm؟
2. متى تصبح الدرجة معلومة؟
3. هل Access يعمل أصليًا في Linux؟

Answers & Explanation الإجابات والتفسير

1. الجدول يخزن السجلات، والنموذج واجهة لعرضها وإدخالها.
2. عندما توضع في سياق أو معالجة تجيب عن سؤال، مثل حساب نسبة النجاح.
3. نسخة سطح المكتب المشروحة موجهة إلى Windows؛ لا ندعي توفرها أصليًا في Linux.

Lect. Hanoosh Amer

Lect. Hanoosh Amel

Table Design, Keys & Relationships
تصميم الجداول والمفاتيح والعلاقات

Fields & Data Types
الحقول والأنواع

يجب أن يمثل كل حقل خاصية واحدة مثل StudentName أو BirthDate، ويصف كل سجل كيانًا من النوع نفسه. تستخدم Short Text للأسماء والرموز والهواتف، وLong Text للنصوص الطويلة، وNumber للكميات، وCurrency للقيم المالية المناسبة، وDate/Time للتواريخ، وYes/No للحالة الثنائية.

Field Types — نص للأسماء والهواتف، عدد للكميات، Currency للمال، وتاريخ للزمن.

يوفر AutoNumber قيمة يولدها Access عادة لتعرف السجل، ولا يصلح رقم فاتورة متسلسلًا قانونيًا دون تصميم مخصص. حدد Field Size وRequired وValidation Rule حيث يلزم، ولا تخزن نتيجة يمكن حسابها إلا لسبب موثق. كتابة «غير معروف» في حقل رقم ليست بديلًا عن معالجة قيمة Null.

Primary Key — قيمة تميز كل سجل؛ لا تتكرر ولا تقبل Null.

Keys & Normalization
المفاتيح والتطبيع

المفتاح الأساسي Primary Key يميز كل سجل ولا يقبل تكرارًا أو Null. المفتاح الأجنبي Foreign Key يربط سجلًا بسجل جدول آخر. إذا كان StudentID من نوع AutoNumber القياسي فإن الحقل الأجنبي الموافق يكون Number بحجم Long Integer غالبًا، لا AutoNumber جديدًا.

One-to-Many — طالب واحد له عدة تسجيلات؛ كل تسجيل يعود لطالب واحد.

نفصل الطلاب والمقررات والتسجيلات إلى ثلاثة جداول. يحتوي Enrollments على StudentID وCourseID وGrade بدل تكرار اسم الطالب والمقرر. يسمى تقليل التكرار وتنظيم الاعتماد التطبيع Normalization؛ في المستوى التعليمي نمنع مجموعات مثل Phone1 وPhone2 غير المنضبطة ونتأكد أن الحقول تصف كيان الجدول.

Many-to-Many — طلاب ومقررات: نمثلها بجدول تسجيلات وسيط.

Lect. Hanoosh Amel

Relationships & Referential Integrity

العلاقات والتكامل

تعني One-to-Many أن طالبًا واحدًا له تسجيلات متعددة، وكل تسجيل يعود لطالب واحد. علاقة Many-to-Many بين الطلاب والمقررات تحتاج جدول ربط Enrollments. يمنع Referential Integrity إضافة تسجيل لطالب غير موجود أو تركه يتيمًا وفق القواعد المفعلة.

Referential Integrity — يمنع سجلات تابعة تشير إلى أصل غير موجود وفق العلاقة.

توجد خيارات Cascade Update وCascade Delete؛ لا نفعل الحذف المتتالي دون فهم أنه قد يحذف سجلات مرتبطة. قد يمنع Access إنشاء التكامل إذا وجدت بيانات يتيمة أو أنواع غير متوافقة؛ نعالج السبب بدل تعطيل الحماية. افحص المفاتيح والفهارس والعلاقة قبل الإدخال الجماعي.

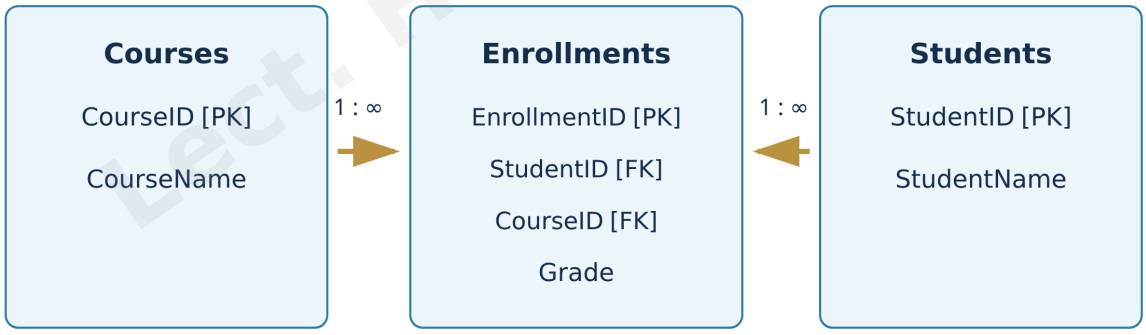
AutoNumber / Long Integer — المفتاح التلقائي القياسي يقابله غالبًا حقل أجنبي Number/Long Integer.

Table Design, Keys & Relationships

تصميم الجداول والمفاتيح والعلاقات

Lect. Hamoosh Amel

المفاتيح والعلاقات والتكامل المرجعي



طلاب ↔ مقررات: علاقة متعدد إلى متعدد عبر جدول التسجيلات

رسم تعليمي أصلي • ليس لقطة شاشة لبرنامج

تصميم الجداول والمفاتيح والعلاقات — Table Design, Keys & Relationships

Worked Example: A Three-Table Model

مثال محلول: نموذج ثلاثي الجداول

طالبان ومقرر واحد وتسجيلان.

1. Students: 1 أمل؛ 2 نور
2. Courses: 10 تطبيقات الحاسوب
3. Enrollments: (1،10،80 و(2،10،60)

المقرر يخزن مرة واحدة وترتبط به التسجيلات.

Example Interpretation تفسير المثال

Students: 1/أمل و2/نور. /Courses: 10تطبيقات الحاسوب. Enrollments: 100/1/10/80 و101/2/10/60. يظهر اسم المقرر مرة واحدة في Courses، ويمكن ربطه بأي عدد من التسجيلات دون إعادة كتابته. يفضل فهرس فريد مركب على StudentID وCourseID إذا كانت سياسة المقرر تسمح بتسجيل واحد فقط لكل طالب.

Cascade Delete — قد يحذف السجلات التابعة تلقائيًا؛ يؤثر في بيانات مرتبطة فعلية.

Practical Application التطبيق العملي

1. من Table Design > Create أنشئ Students بمفتاح StudentID واسم StudentName
2. أنشئ Courses بمفتاح CourseID واسم CourseName
3. أنشئ Enrollments بمفتاح EnrollmentID وحقلَي ربط Number/Long Integer وGrade
4. من Database Tools > Relationships أضف الجداول
5. اسحب المفتاح إلى الحقل الأجنبي وفعّل Enforce Referential Integrity
6. اختبر تسجيلًا صحيحًا ثم حاول رمز طالب غير موجود في نسخة تدريبية

Lect. Hanoosh Ameel

أسئلة للمناقشة Discussion Questions

1. لماذا لا يكون الاسم مفتاحًا جيدًا؟
2. كيف نمثل علاقة طلاب ومقررات متعدد إلى متعدد؟
3. ماذا يمنع التكامل المرجعي؟

الإجابات والتفسير Answers & Explanation

1. لأنه قد يتكرر أو يتغير، فلا يضمن هوية فريدة مستقرة.
2. بجدول تسجيلات وسيط يحمل مفاتيح الطرفين وخصائص التسجيل.
3. السجلات التابعة التي تشير إلى مفاتيح أصل غير موجودة وفق العلاقة المفعلة.

Lect. Hanoosh Amel

Lect. Hanoosh Amel

Queries, Criteria & Calculations
الاستعلامات والفرز والتصفية

Select Queries & Query Design
استعلام التحديد والتصميم

ينتج Select Query صفوفًا وأعمدة مطلوبة دون تعديل المصدر. من Create > Query Design أضف الجداول واختر الحقول، ثم أدخل Criteria وSort وحدد Show. يسمح Query Wizard بمعالج خطوات، لكن فهم شبكة التصميم ضروري لمراجعة النتيجة.

SELECT — اختيار حقول وسجلات دون حذف بيانات المصدر.

يمكن حفظ الاستعلام باسم مثل qry_PassingStudents وإعادة فتحه. تشغيله يعرض البيانات الحالية؛ لا تعني النتيجة نسخة مجمدة. يوضح SQL View الصياغة النصية، وتختلف لهجات SQL بين Access وأنظمة أخرى، فلا ننقل صيغة دون التحقق من التوافق.

WHERE — تحديد معيار مثل Grade >= 50.

Criteria & Null Values
المعايير والقيم المفقودة

استخدم أكبر من أو يساوي 50 لدرجة النجاح، وBetween 50 And 80 لنطاق يشمل الحدين، وIs Null للمفقود. في شبكة Access تجمع المعايير في الصف نفسه عادة بمنطق AND، وتوفر صفوف Or بدائل. تحقق من النصوص والتواريخ حسب صياغة Access والإعدادات، واستخدم معلمات ذات نوع محدد عند طلب مدخل من المستخدم.

AND / OR — شروط مجتمعة، أو بدائل يكفي تحقق أحدها.

لا تساوِ Null بالصفر أو بالنص الفارغ؛ Null تعني غياب قيمة. قد تختلف أحرف البدل في Like بين وضع ANSI-89 وANSI-92؛ يعتمد المثال العام على الوضع الافتراضي المعتاد مثل "Like "أ*" في سياقه، ويجب اختبار وضع القاعدة قبل التعميم.

Is Null — معيار للقيمة المفقودة؛ Null ليست صفرًا.

Lect. Hanoosh Amel

الربط والتجميع والحساب Joins, Grouping & Calculations

يعرض Inner Join السجلات المتطابقة بين الجداول، وقد تحتاج Left Join لإظهار طلاب دون تسجيل. يغير نوع الربط معنى السؤال، فلا تعتبر غياب صف دليلًا على غياب الطالب. يمكن إنشاء حقل محسوب مثل Result: الصيغة رقم 1 مع معالجة Null عند الحاجة.

ناجح — Pass | راسب — Fail

الصيغ والدوال Formulas & Functions

الصيغة رقم 1 — Formula 1

```
IIf([Grade]>=50,"Pass","Fail")
```

الربط والتجميع والحساب Joins, Grouping & Calculations

تتيح Totals التجميع Group By والدوال Count وSum وAvg. يعد الصيغة رقم 1 صفوف النتائج، بينما الصيغة رقم 2 يستبعد Null في الحقل. تجنب مضاعفة الإجماليات عند ربط علاقات متعددة؛ تحقق من عدد الصفوف والمفاتيح قبل الثقة بالمجموع.

GROUP BY — تجميع النتائج لحساب العدد أو المجموع أو المتوسط.

الصيغ والدوال Formulas & Functions

الصيغة رقم 1 — Formula 1

```
Count(*)
```

الصيغة رقم 2 — Formula 2

```
Count(Grade)
```

Lect. Hanoosh Amel

الاستعلام لا يحذف البيانات المستبعدة



يعيد 80، 70، 50 ORDER BY Grade DESC

رسم تعليمي أصلي • ليس لقطة شاشة لبرنامج

Lect. Hanoosh Amel

Worked Example: A Select Query
مثال محلول: استعلام محلول

درجات المصدر: 40، 50، 70، 80.

1. سجلات النجاح — WHERE Grade >= 50 → 50, 70, 80
2. ORDER BY Grade DESC يرتب تنازليًا
3. النتيجة: 80، 70، 50

تبقى درجة 40 في الجدول؛ لم تحذف من المصدر.

Example Interpretation
تفسير المثال

SELECT StudentID, Grade FROM Enrollments WHERE Grade >= 50 ORDER BY Grade DESC; إذا كانت الدرجات 40 و50 و70 و80 تظهر ثلاث سجلات بالترتيب 80 ثم 70 ثم 50. لا يحذف الاستعلام سجل 40 من الجدول؛ يستبعده من النتيجة فقط.

Count(*) / Count(Field) — عد الصفوف، مقابل عد القيم غير المفقودة في حقل معين.

التطبيق العملي Practical Application

1. افتح Query Design وأضف Students وEnrollments وCourses
2. اختر الاسم والمقرر والدرجة وراجع خطوط الربط
3. ضع أكبر من أو يساوي 50 تحت Grade وفرزًا تنازليًا
4. شغّل الاستعلام وقارن النتيجة يدويًا
5. احفظ نسخة Totals تحسب Count وAvg لكل مقرر
6. افتح SQL View واقرأ SELECT وFROM وWHERE دون تنفيذ استعلام تعديل

أسئلة للمناقشة Discussion Questions

1. ما الفرق بين Query وFilter مؤقت؟
2. كيف تبحث عن درجة مفقودة؟
3. ما نتيجة أكبر من أو يساوي 50 للدرجات 40 و50 و70 و80؟

الإجابات والتفسير Answers & Explanation

1. الاستعلام كائن يحفظ سؤالًا وبنية اختيار وربط وتجميع، وقد يعاد استخدامه في نموذج أو تقرير.
2. بالمعيار .Is Null
3. ثلاث درجات: 50 و70 و80؛ والترتيب يحدده ORDER BY إن وجد.

Lect. Hanoosh Amel

Lect. Hanoosh Amel

Forms, Reports & User Interaction
النماذج والتقارير

Creating Forms & Form Types
إنشاء النموذج وأنواعه

من Create يمكن اختيار Form أو Form Wizard أو Blank Form أو Form Design. يعرض Single Form سجلًا، وMultiple Items عدة سجلات، ويجمع Split Form نموذجًا مع ورقة بيانات مرتبطة بالاختيار. يساعد Wizard على البداية، لكن التصميم يحتاج مراجعة تسميات الحقول وترتيب الانتقال.

Form Wizard — ينشئ نموذجًا بخطوات اختيار الحقول والتخطيط.

يمكن إضافة Subform لعرض تسجيلات الطالب داخل نموذج بياناته مع Link Master Fields وLink Child Fields. تستخدم Combo Box لعرض اسم مع تخزين مفتاح، فتقل أخطاء إدخال الرموز. لا تجعل القائمة المقيدة وسيلة لإخفاء خلل العلاقات؛ نفذ التحقق والتكامل على مستوى البيانات أيضًا.

Split / Multiple Items — نموذج مع ورقة بيانات، أو عرض عدة سجلات.

Data Entry & Record Navigation
اختبار الإدخال والتنقل

تحدد Record Source جدولًا أو استعلامًا، ويحدد Control Source الحقل الذي يرتبط به عنصر التحكم. عنصر غير مرتبط Unbound قد يعرض قيمة أو يبحث، لكنه لا يحفظ تلقائيًا في حقل لمجرد وجوده على النموذج. راجع Required ورسائل التحقق قبل تسليم الواجهة.

Record Source — الجدول أو الاستعلام الذي يعتمد عليه النموذج أو التقرير.

اختبر إضافة سجل وتعديله والانتقال والبحث والتصفية، ثم افتح الجدول للتحقق مما حفظ بالفعل. لا تستخدم بيانات حقيقية حساسة في التدريب. راجع Tab Order والتسميات الواضحة والاتجاه العربي؛ النماذج سهلة القراءة تقلل أخطاء المستخدم.

Control Source — الحقل أو التعبير الذي يرتبط به عنصر التحكم.

Lect. Hanoosh Amel

Reports, Groups & Labels — التقرير والمجموعات والتسميات

يوفر Report Wizard اختيار الحقول والتجميع والفرز، بينما يتيح Report Design ضبط الأقسام. يمكن وضع عنوان في Report Header، ورؤوس أعمدة في Page Header، وبيانات في Detail، ومجاميع في Group Footer أو Report Footer. تتغير نتيجة مجموع إذا وضع التعبير في قسم غير مناسب.

Report Wizard — اختيار حقول وتجميع وفرز لإنتاج تقرير.

ينشئ Labels Wizard تسميات مطبوعة، وتتيح Print Preview فحص المقاس والهوامش وفواصل الصفحات. يبنى التقرير على جدول أو استعلام، ويعد PDF خيار توزيع شائعًا. راجع ألا ينقطع اسم عن درجته أو يظهر عمود في صفحة مستقلة بسبب زيادة العرض قليلًا.

Detail / Group Footer — تفاصيل السجلات، مقابل مجاميع كل مجموعة.

Forms, Reports & User Interaction — النماذج والتقارير



عنصر غير مرتبط لا يحفظ تلقائيًا في حقل بمجرد ظهوره

رسم تعليمي أصلي • ليس لقطة شاشة لبرنامج

Forms, Reports & User Interaction — النماذج والتقارير

Worked Example: Course Report — مثال محلول: تقرير مقرر

تقرير درجات مجمع حسب المقرر.

1. CourseName في رأس المجموعة

Lect. Hanoosh Amel

2. StudentName وGrade في قسم Detail

3. Avg([Grade]) في تذييل المجموعة

المتوسط يخص كل مقرر وفق المجموعة ومصدر البيانات.

Example Interpretation تفسير المثال

نعرض CourseName في رأس المجموعة، وأسماء الطلبة وGrade في التفاصيل، والصيغة رقم 1 في تذييل مجموعة المقرر. إذا نقلنا المتوسط إلى تذييل التقرير صار متوسط السجلات في التقرير كله وفق مصدره. يجب أن يطابق موضع الحساب معنى العنوان المكتوب.

Print Preview — معاينة المقاس والهوامش وتوزيع الأعمدة والصفحات.

Formulas & Functions الصيغ والدوال

الصيغة رقم 1 — Formula 1

```
=Avg([Grade])
```

Practical Application التطبيق العملي

1. أنشئ Form Wizard للطلاب وحدد الحقول المطلوبة

2. راجع Form View وLayout View وDesign View بحسب الحاجة

3. أضف Combo Box لاختيار مقرر بمفتاح صحيح

4. اختبر إضافة سجل وتحقق منه في الجدول

5. أنشئ Report Wizard من استعلام نتائج مجمع حسب المقرر

6. راجع Print Preview وصدّر PDF تجريبيًا

Lect. Hanoosh Amel

Discussion Questions أسئلة للمناقشة

1. ماذا يفعل Record Source؟
2. ما فائدة Subform؟
3. أين يوضع مجموع كل مقرر؟

Answers & Explanation الإجابات والتفسير

1. يحدد مجموعة السجلات التي يعتمد عليها النموذج أو التقرير.
2. عرض وتحرير سجلات تابعة مرتبطة بالسجل الرئيس داخل واجهة واحدة.
3. عادة في Group Footer لمجموعة المقرر، مع مصدر بيانات ومعادلة صحيحين.

Lect. Hanoosh Amel

Lect. Hanoosh Amel

Import, Export & Database Tools
الاستيراد والتصدير وأدوات قاعدة البيانات

External Data
البيانات الخارجية

يوفر External Data الاستيراد من Excel أو Access أو Text File ومصادر أخرى، وقد تظهر الأوامر داخل New Data Source. ينشئ Import نسخة محلية، ويصل Link بمصدر خارجي بحيث يبقى الاعتماد عليه قائمًا وفق إمكانات الموصل. تختلف صلاحية التحرير والتحديث حسب نوع المصدر.

Import — ينشئ نسخة بيانات داخل الوجهة.

نظف الصف الأول ليكون رؤوسًا واضحة، وتجنب خلايا مدمجة وصفوف إجمالي داخل السجلات، وحدد الأنواع والمفتاح. احفظ خطوات الاستيراد إن كان العمل دوريًا، لكن اختبرها بعد تغير شكل المصدر. افحص جداول أخطاء الاستيراد وعدد السجلات والقيم الفارغة.

Link — يبقي اعتمادًا واتصالًا بمصدر خارجي.

Export & Compatibility
التصدير والتوافق

يمكن تصدير جدول أو استعلام إلى Excel أو ملف نصي، وتصدير تقرير إلى PDF أو صيغ مدعومة. لا يحول التصدير إلى Excel العلاقات والنماذج كاملة إلى نظام مماثل؛ هو نقل بيانات أو عرض ضمن حدود الصيغة. وعند التصدير إلى Word؛ قد يكون الخيار Word/RTF بحسب الكائن والنسخة، لا تصدير قاعدة كاملة إلى DOCX.

Export — ينتج ملفًا مثل Excel أو نص أو PDF حسب الكائن.

حدد هل المصدر جدول أم استعلام مفلتر، وهل تريد تنسيقًا أو بيانات فقط، ثم افتح الملف الناتج. راجع العربية والترميز والفاصل والكسور والتاريخ والأصفار الأولى. عند CSV لا تُحفظ أنواع الحقول والعلاقات، لذا أرفق قاموس بيانات إذا كان سيعاد الاستيراد.

التحقق من النقل — مقارنة عدد السجلات والمفاتيح والأنواع والعينات والمجاميع.

Lect. Hanoosh Amel

Database Tools, Documentation & Maintenance

الأدوات والتوثيق والصيانة

يعرض Relationships بنية الربط، ويولد Database Documenter وصفًا للكائنات والحقول، وتساعد Performance Analyzer أو أدوات التحليل المتاحة على اقتراح تحسينات لا تعتمد تلقائيًا. يتضمن التوثيق غرض كل جدول ومفتاحه وأنواعه وقواعده ومصدر بياناته.

Relationships — عرض روابط الجداول والتكامل المرجعي.

اصنع نسخة احتياطية منتظمة قبل تغييرات التصميم أو Repair. & Compact قد تتطلب الصيانة وصولًا حصريًا، ولا تعوض عن النسخ الاحتياطي. افصل الواجهة عن البيانات عند الحاجة متعددة المستخدمين وفق تصميم مناسب، وحدد حدود Access ومتطلبات التزامن قبل استخدامه لمؤسسة كبيرة.

Database Documenter — توثيق الكائنات والحقول وخصائصها.

Import, Export & Database Tools

الاستيراد والتصدير وأدوات قاعدة البيانات



تحقق من السجلات والأنواع والعينات والمجموع؛ لا يكفي اكتمال المعالج

رسم تعليمي أصلي • ليس لقطة شاشة لبرنامج

الاستيراد والتصدير وأدوات قاعدة البيانات — Import, Export & Database Tools

Worked Example: Checking Data Transfer

مثال محلول: اختبار نقل محكوم

مصدر فيه 12 سجلًا ومجموع 360000.

1. فحص العدد: 12 قبل النقل وبعده

Lect. Hanoosh Amel

2 فحص المجموع: 360000 في الطرفين

3 فحص عينات الرموز والتواريخ والقيم المفقودة

تطابق المجموع وحده لا يثبت سلامة جميع السجلات.

تفسير المثال Example Interpretation

إذا كان كشف المصدر يحوي 12 سجلًا ومجموع مبلغ 360000، فيجب أن يحوي الاستيراد 12 سجلًا بالقيم نفسها، ما لم توجد معالجة معلنة. نراجع أيضًا رمزًا يبدأ بصفر وتاريخًا عربي العرض وسجلًا فارغ القيمة.
تطابق المجموع وحده لا يكشف استبدال سجلين بقيم متساوية.

Backup — نسخة يمكن فتحها أو استعادتها؛ Repair & Compact ليس بديلًا عنها.

التطبيق العملي Practical Application

1 احفظ نسخة من قاعدة التدريب قبل النقل

2 استورد Excel صغيرًا برؤوس صحيحة وأنواع محددة

3 قارن عدد السجلات ومجموع المبالغ بالمصدر

4 جرّب Link على نسخة مصدر تدريبية وميّزه عن Import

5 صدّر استعلامًا إلى Excel وتقريرًا إلى PDF ثم افتحهما

6 وثّق العلاقات وقاموس البيانات واختبر استعادة نسخة احتياطية

أسئلة للمناقشة Discussion Questions

1 ما الفرق بين الاستيراد والربط؟

Lect. Hamoosh Amel

2 كيف تتحقق من النقل؟

3 ما دور Database Documenter؟

الإجابات والتفسير Answers & Explanation

1 الاستيراد ينشئ نسخة في الوجهة، والربط يبقي اتصالًا واعتمادًا على مصدر خارجي.

2 بمقارنة العدد والمفاتيح والأنواع والعينات والمجاميع، مع مراجعة الأخطاء.

3 توثيق خصائص الكائنات وبنية القاعدة، لا تصحيح تصميمها تلقائيًا.

Lect. Hanoosh Amel

Lect. Hanoosh Amel

Integrated Accounting Project
مشروع محاسبي متكامل

Problem Definition & Deliverables
تعريف المشكلة والمخرجات

المطلوب متابعة مصروفات ثلاثة أقسام خلال شهر وإجابة أسئلة: كم الإجمالي؟ أي قسم الأعلى؟ وما العمليات التي تتجاوز سقفًا محددًا؟ نكتب المتطلبات وقاموس بيانات قبل التنفيذ، ونفصل البيانات الافتراضية عن أي سجلات حقيقية.

السؤال — أي قسم أكثر إنفاقًا؟ وما العمليات التي تتجاوز السقف؟

تصمم قاعدة بجداول Departments وExpenses، بمفتاح DepartmentID وعلاقة واحد إلى متعدد. يحوي سجل المصروف ExpenseID وExpenseDate وDepartmentID وAmount و.Description لا تخزن اسم القسم مع كل مصروف إذا كان يمكن استدعاؤه من جدول الأقسام.

البيانات — 12 مصروفًا افتراضيًا، موزعة على ثلاثة أقسام.

Analysis & Presentation
التحليل والعرض

نستخرج استعلامًا يحوي التاريخ والقسم والمبلغ، ثم ننقله إلى .Excel نستخدم جدولًا ودوالًا تجميعية وتنسيقًا شرطيًا وقائمة تحقق للفئات. نقارن نتائج الاستعلام بنتائج Excel قبل إعداد رسم أعمدة.

Access — تخزين منظم واستعلام إجمالي لكل قسم.

يبنى عرض من ست إلى ثماني شرائح: المشكلة، بنية البيانات، خطوات التحليل، النتائج، تفسيرها، وحدودها وتوصية. يكون الاستنتاج متناسبًا مع العينة، فلا نعمم مصروف شهر افتراضي على مؤسسة كاملة. يوثق البريد أسماء الملفات والنسخة والغرض من كل ملف.

Excel — تحليل الصيغ والتحقق من الإجماليات وبناء الرسم.

Lect. Hanoosh Amel

Testing & Submission — الاختبار والتسليم

نختبر سجلًا صحيحًا وآخر بمرجع قسم غير موجود، ومبلغًا سالبًا إن كانت السياسة تمنعه، وتاريخًا خارج الفترة، وحالة Null. نحدد هل المبلغ السالب تصحيح مسموح أو خطأ؛ لا نقرر ذلك بالألوان فقط.

الإجمالي — 360000؛ المتوسط 30000؛ وعدد السجلات 12.

تضم الحزمة قاعدة وملف تحليل وعرضًا وتقريرًا ومذكرة تشغيل قصيرة. يوضح سجل الاختبار المدخل المتوقع والنتيجة الفعلية والإجراء عند الفشل. يقيّم العمل على الدقة والتكامل والتفسير والتوثيق، وليس على عدد الصفحات.

المقارنة — أ 100000 =؛ ب 120000 =؛ ج 140000 =.

Integrated Accounting Project — مشروع محاسبي متكامل



بريد مهني للتسليم | البيانات الافتراضية: 12 سجلًا، مجموعها 360000

رسم تعليمي أصلي • ليس لقطة شاشة لبرنامج

مشروع محاسبي متكامل — Integrated Accounting Project

Worked Example: Project Check Data — مثال محلول: مجموعة تحقق للمشروع

مجاميع الأقسام: أ 100000؛ ب 120000؛ ج 140000.

1	تجميع الأقسام	100000 + 120000 + 140000
2	مجموع 12 عملية	Total = 360000

Lect. Hamdosh Amel

3	متوسط العملية	360000 / 12 → 30000

القسم ج الأعلى في العينة؛ لا نعمم خارج نطاقها.

تفسير المثال Example Interpretation

القسم أ: 10000 و20000 و30000 و40000 الصيغة رقم 1. القسم ب: 15000 و25000 و35000 و45000 الصيغة رقم 2. القسم ج: 20000 و30000 و40000 و50000 الصيغة رقم 3. الإجمالي 360000 وعدد السجلات 12 والمتوسط 30000. إذا كان التجاوز أكبر من 40000 فهناك سجلان: 45000 و50000، ولا يشمل 40000.

شرط السقف — أكبر من 40000 ينتج سجلين؛ أكبر من أو يساوي 40000 ينتج أربعة.

الصيغ والدوال Formulas & Functions

الصيغة رقم 1 — Formula 1

```
=100000
```

الصيغة رقم 2 — Formula 2

```
=120000
```

الصيغة رقم 3 — Formula 3

```
=140000
```

التطبيق العملي Practical Application

1	اكتب متطلبات وقاموس بيانات لجدولين
2	أنشئ 12 مصروفًا افتراضيًا موزعًا على ثلاثة أقسام
3	احفظ استعلامًا يجمع المبلغ حسب القسم

Lect. Hanoosh Amel

4. حلل النتائج في Excel وأنشئ رسمًا وتحققًا من الصحة

5. أنشئ عرضًا يشرح نتيجة واحدة مع حدودها

6. راجع الحزمة وأرسل تسليمًا تدريبيًا إلى جهة موافقة

أسئلة للمناقشة Discussion Questions

1. كم إجمالي بيانات المشروع؟

2. كم سجلًا يحقق أكبر من 40000؟

3. لماذا نوثق الحدود؟

الإجابات والتفسير Answers & Explanation

1. 360000 موزعة على 12 سجلًا.

2. سجلان؛ أما أكبر من أو يساوي 40000 فتشمل أيضًا قيمتي 40000 فيصبح العدد أربعة.

3. كي لا يفسر القارئ بيانات تدريبية محدودة على أنها دليل شامل على واقع مؤسسة.

Lect. Hanoosh Amel

Lect. Hanoosh Amel

Discipline Project & Final Assessment
مشروع حسب التخصص وتقويم شامل

Discipline Project Selection
اختيار مسار تخصصي

في المحاسبة اختر متابعة مصروفات أو ذمم ببيانات افتراضية، وفي الإدارة اختر مهامًا وأقسامًا ومواعيد، وفي التعليم اختر طلابًا ومقررات وتسجيلات، وفي المخازن اختر أصنافًا وحركات وارد وصادر. حدد وحدة كل قيمة ومعنى كل سجل قبل اختيار البرنامج.

محاسبة — مصروفات وذمم ببيانات افتراضية ووحدات مالية ثابتة.

يجب أن يضم كل مسار علاقة واحد إلى متعدد، واستعلامًا بمقياس واضح، وتحليل Excel ورسمة صادقة، وعرضًا يفسر الاستنتاج. لا تضع بيانات أشخاص حقيقية في مادة تدريبية موزعة. يمكن استبدال البيانات بعينة اصطناعية تحافظ على العلاقات دون كشف الهوية.

إدارة وتعليم — مهام وأقسام، أو طلاب ومقررات وتسجيلات.

Assessment & Quality Criteria
التقويم ومعايير الجودة

توزع درجة المشروع من 100: تعريف المتطلبات وقاموس البيانات 15، تصميم القاعدة وتكاملها 25، صحة الصيغ والتحليل 25، وضوح العرض 15، الاختبار والتوثيق 15، وجودة التسليم والمصادر 5. لا تعوض الزخرفة غياب علاقة صحيحة أو خطأ في المجموع.

سؤال واضح — مشكلة واحدة ونتيجة قابلة للتفسير والتحقق.

يقدم الطالب تفسيرًا شفهيًا لقرار تصميم واحد وصيغة واحدة ونتيجة واحدة. تضاف اختبارات للقيم الحدية والمفقودة والمكررة ومرجع غير موجود. يوثق الفشل كما هو ثم يشرح تصحيحه؛ ليس الهدف إخفاء كل رسالة خطأ من لقطات التسليم.

قاموس بيانات — معنى كل حقل ونوعه ووحدته وقواعده ومفتاحه.

Lect. Hanoosh Amel

Final Review & Submission — المراجعة الختامية والتسليم

راجع أن أسماء الملفات واضحة وأن المجلد يحوي نسخة نهائية واحدة لكل مخرج. افتح الملفات من مجلد التسليم نفسه، واختبر الروابط والصلاحيات والحساب التلقائي ومعاينة الطباعة. أرفق دليلًا يذكر إصدار البرامج والخطوات اللازمة لإعادة النتائج.

حزمة مترابطة — قاعدة ومصنف وعرض وتقرير وسجل اختبار للمشكلة نفسها.

في المناقشة ابدأ بالسؤال ثم البيانات ثم الطريقة فالنتيجة والحدود. احتفظ بنسخة قابلة للتحرير ونسخة قراءة، وارسل رسالة أكاديمية بعنوان وتوقيع ومرفقات صحيحة. تعلم التطبيقات يعني بناء إجراء موثوق يمكن لزميل تشغيله وفهمه، لا حفظ مسارات الأزرار فقط.

مناقشة علمية — تفسير قرار تصميم وصيغة ونتيجة وحدودها.

Discipline Project & Final Assessment — مشروع حسب التخصص وتقويم شامل



يُقيّم المنطق والدقة والتوثيق قبل الزخرفة

رسم تعليمي أصلي • ليس لقطة شاشة لبرنامج

مشروع حسب التخصص وتقويم شامل — Discipline Project & Final Assessment

Worked Example: Inventory Example — مثال محلول: مسار مخازن مبسط

رصيد يبدأ من صفر: وارد 20، صادر 5، وارد 10.

1	الرصيد الأول	20 → 20+

Lect. Hanoosh Amel

2	بعد الصادر	20 - 5 → 15
3	بعد الوارد	15 + 10 → 25

الرصيد النهائي 25؛ وفحص الرصيد الزمني يكشف أي عجز مؤقت.

تفسير المثال Example Interpretation

جدول Items يحوي الصنف، وجدول Movements يحوي ItemID وMovementDate وQtySigned. نمثل الوارد موجبًا والصادر سالبًا في هذا النموذج التعليمي؛ رصيد صنف بدأ من صفر وحركاته +20 و-5 و+10 يساوي 25. إذا فرض الواقع منع الرصيد السالب في كل لحظة نحتاج فحص التسلسل الزمني، لا مجموع النهاية وحده.

دليل النجاح — نتائج متطابقة يستطيع شخص آخر إعادة فحصها.

التطبيق العملي Practical Application

1. اختر مسارًا تخصصيًا واكتب ثلاثة أسئلة قابلة للإجابة
2. ارسم الكيانات والعلاقات وحدد المفاتيح
3. ابن عينة من 10 إلى 20 سجلًا واختبارات حدية
4. نفذ استعلامًا وتحليلًا ورسمًا وعرضًا مترابطًا
5. افتح الحزمة على جهاز المختبر ودوّن نتائج التحقق
6. ناقش الاختيارات وقدّم النسخة النهائية مع دليل تشغيل

أسئلة للمناقشة Discussion Questions

1. لماذا لا يكفي رصيد نهائي موجب؟

Lect. Hanoosh Ameen

2 ما أدلة صحة مشروع جيد؟

3 كيف يختلف المشروع عن تجميع ملفات؟

الإجابات والتفسير Answers & Explanation

1 لأنه قد يخفي عجزًا مؤقتًا في تسلسل الحركات، فيلزم فحص الزمن وقواعد العمل.

2 قاموس بيانات وعلاقات صحيحة وصيغ قابلة للمراجعة وعينات تحقق ونتائج مطابقة ومناقشة للحدود.

3 توجد مشكلة واحدة وبيانات متسقة ومسار انتقال ونتيجة مشتركة يمكن إعادة التحقق منها.

Lect. Hanoosh Amel